

**TUGAS AKHIR - S234801**

# **PENGARUH VARIASI pH TERHADAP STRUKTUR KRISTALIN DAN GUGUS FUNGSIONAL SERBUK SILIKA DARI SEKAM PADI**

**MIFTHAKUL JANNAH**

**NRP 5001211044**

**Dosen Pembimbing**

**Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc., Ph.D.**

**NIP 196602241990021001**

**Dosen Ko-Pembimbing**

**Dr. Sri Yani Purwaningsih, S.Si., M.Si.**

**NIP 1951008199902001**

**Program Studi Sarjana**

**Departemen Fisika**

**Fakultas Sains dan Analitika Data**

**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

**Surabaya**

**Tahun 2025**



**TUGAS AKHIR - S234801**

# **PENGARUH VARIASI pH TERHADAP STRUKTUR KRISTALIN DAN GUGUS FUNGSIONAL SERBUK SILIKA DARI SEKAM PADI**

**MIFTHAKUL JANNAH**

**NRP 5001211044**

**Dosen Pembimbing**

**Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc., Ph.D.**

**NIP 196602241990021001**

**Dosen Ko-Pembimbing**

**Dr. Sri Yani Purwaningsih, S.Si., M.Si.**

**NIP 1951008199902001**

**Program Studi Sarjana**

**Departemen Fisika**

**Fakultas Sains dan Analitika Data**

**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

**Surabaya**

**Tahun 2025**



**FINAL PROJECT - S234801**

# **EFFECT OF pH VARIATION ON THE CRYSTALLINE STRUCTURE AND FUNCTIONAL GROUPS OF SILIKA POWDER DERIVED FROM RICE HUSK**

**MIFTHAKUL JANNAH**

NRP 5001211044

Advisor

**Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc., Ph.D.**

NIP 196602241990021001

Co-Advisor

**Dr. Sri Yani Purwaningsih, S.Si., M.Si.**

NIP 1951008199902001

**Bachelor Program**

Department of Physics

Faculty of Science and Data Analysis

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **PENGARUH VARIASI pH TERHADAP STRUKTUR KRISTALIN DAN GUGUS FUNGSIONAL SERBUK SILIKADARI SEKAM PADI**

#### **TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar S.Si pada

Program Studi S-1 Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh : MIFTHAKUL JANNAH

NRP. 5001211044

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir :

- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1. Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc., Ph.D. | Pembimbing    |
| 2. Dr. Sri Yani Purwaningsih, S.Si., M.Si.  | Ko-pembimbing |

**SURABAYA**

**27 November, 2025**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa / NRP : Mifthakul Jannah / 5001211044  
Program studi : Sarjana  
Dosen Pembimbing / NIP : Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc.,  
Ph.D./19660224199002001  
Dosen Ko-Pembimbing /NIP : Dr. Sri Yani Purwaningsih, S.Si.,  
M.Si./1951008199902001

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh Variasi pH Terhadap Struktur Kristalin dan Gugus Fungsional Serbuk Silika dari Sekam Padi” adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 27 November 2025

Mengetahui  
Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc., Ph.D.  
199660224199002001

Mifthakul Jannah  
NRP. 5001211044

Mengetahui  
Dosen Ko-Pembimbing

Dr. Sri Yani Purwaningsih, S.Si., M.Si.  
1951008199902001

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH VARIASI pH TERHADAP STRUKTUR KRISTALIN DAN GUGUS FUNGSIONAL SERBUK SILIKA DARI SEKAM PADI**

**Nama Mahasiswa / NRP** : Mifthakul Jannah / 5001211044  
**Departemen** : Fisika FSAD - ITS  
**Dosen Pembimbing** : Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc., Ph.D.  
**Dosen Ko- Pembimbing** : Dr. Sri Yani Purwaningsih, S.Si., M.Si.

#### **Abstrak**

Sekam padi merupakan limbah pertanian yang kaya akan kandungan silika ( $\pm 20\%$ ) dan berpotensi sebagai sumber material fungsional bernilai tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi pH terhadap struktur kristalin dan gugus fungsional serbuk silika hasil sintesis dari sekam padi menggunakan metode sol-gel. Variasi pH (6,0; 6,5; 7,0; 7,5; dan 8,0) diterapkan dalam tahap preparasi untuk mengevaluasi efektivitas perlakuan kimia dalam menghilangkan pengotor serta mengendalikan pembentukan fasa silika. Sampel yang diperoleh kemudian dikalsinasi pada temperatur  $900^{\circ}\text{C}$  untuk menghasilkan silika kristal, dan selanjutnya dikarakterisasi menggunakan beberapa metode, yaitu FTIR, Raman, DTA/TG, dan XRD. Hasil XRD sebelum kalsinasi menunjukkan pola amorf dengan puncak lebar pada  $20\text{--}40^{\circ}$ , namun intensitas meningkat pada pH 7 dan 8, menandakan keteraturan lokal yang lebih baik. Setelah kalsinasi, terbentuk fase kristobalit dan tridimit, dengan ukuran kristalit terbesar pada pH 7 (46 nm). Analisis FTIR memperlihatkan penguatan pita Si–O–Si pada pH tinggi, sejalan dengan hasil Raman yang menunjukkan intensitas vibrasi silika lebih kuat. Data DTA/TG menunjukkan bahwa sampel pada pH 7 dan 8 mengalami kehilangan massa lebih rendah dibandingkan pH rendah, mengindikasikan kemurnian dan stabilitas termal yang lebih baik. Secara keseluruhan, pH 7 merupakan kondisi paling optimum di antara variasi pH lainnya untuk menghasilkan silika berkualitas tinggi dari sekam padi.

**Kata kunci:** Sekam Padi, Silika, Sol-gel, Kristalin, Amorf.

## ABSTRACT

### EFFECT OF pH VARIATION ON THE CRYSTALLINE STRUCTURE AND FUNCTIONAL GROUPS OF SILIKA POWDER DERIVED FROM RICE HUSK

**Student Name / NRP** : Mifthakul Jannah / 5001211044  
**Department** : Fisika FSAD - ITS  
**Advisor** : Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc., Ph.D.  
**Co- Advisor** : Dr. Sri Yani Purwaningsih, S.Si., M.Si.

#### Abstract

Rice husk is an agricultural waste rich in silica ( $\pm 20\%$ ) and has the potential to serve as a valuable functional material. This study aims to investigate the effect of pH variation on the crystalline structure and functional groups of silica powder synthesized from rice husk using the sol-gel method. pH variations (6.0, 6.5, 7.0, 7.5, and 8.0) were applied during the preparation stage to evaluate the effectiveness of chemical treatment in removing impurities and controlling silica phase formation. The resulting samples were calcined at  $900^{\circ}\text{C}$  to produce crystalline silica and subsequently characterized using FTIR, Raman spectroscopy, DTA/TG, and XRD. The pre-calcination XRD patterns exhibited amorphous characteristics with a broad peak at  $20\text{--}40^{\circ}$ , while increased intensity at pH 7 and pH 8 indicated improved local structural ordering. After calcination, cristobalite and tridymite phases were formed, with the largest crystallite size obtained at pH 7 (46 nm). FTIR analysis showed strengthened Si-O-Si absorption bands at higher pH, consistent with Raman spectra that revealed more pronounced silica vibrational modes. DTA/TG results demonstrated that samples prepared at pH 7 and pH 8 experienced lower mass loss compared to those prepared at lower pH, indicating better purity and thermal stability. Overall, pH 7 was identified as the most optimal condition among the pH variations tested for producing high-quality silica from rice husk.

**Keywords:** *Rice husk, Silika, Sol-gel, Crystalline, Amorphous.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik dan lancar sebagai syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

### “PENGARUH VARIASI pH TERHADAP STRUKTUR KRISTALIN DAN GUGUS FUNGSIONAL SERBUK SILIKA DARI SEKAM PADI”

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bimbingan, dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Alm. Sulisno dan Ibu Kasmijah yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, serta dukungan moral maupun materiil tanpa henti. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam setiap langkah penulis. Segala pencapaian ini tidak lepas dari restu, doa tulus, dan pengorbanan kalian.
2. Prof. Suminar Pratapa, Ph.D. dan Dr. Sri Yani Purwaningsih, M.Si. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta saran berharga sejak tahap awal penelitian hingga penyusunan laporan ini.
3. Ibu Iim Fatimah, S.Si. M.Si. selaku dosen Wali, atas perhatian, bimbingan, dan nasihat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Lila Yuwana, M.Si., sebagai kepala Departemen Fisika dan Bapak Dr. Suyatno, M.Si., sebagai Kepala Prodi S1-Fisika.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf Departemen Fisika yang telah membagikan ilmu dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.
6. Karyawan Laboratorium Fisika Bidang Minat Material Departemen Fisika ITS yaitu Bapak Ahmad Solih, S.Si, M.T yang telah membantu dalam pendampingan penggunaan alat selama pelaksanaan penelitian di laboratorium.
7. Kakak tersayang Roudhotul Jannah, keponakan tercinta Ceisya Jennaira Saputri dan Rayshaka Pradipta Atharrazka serta seluruh anggota keluarga, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis dalam setiap langkah. Terima kasih telah menjadi tempat pulang dan penyemangat di setiap saat sulit.
8. Para sahabat yang telah menemani penulis dalam setiap fase kehidupan, dari masa sekolah hingga bangku kuliah: Leily Febria Alfi, Laila Dita Asrokha, Rohadatul Salsabila, Wahyu Amalia, Khofifatul Dwiyan. Terimakasih atas kebersamaan, semangat, tawa, dan dukungan tanpa henti yang selalu kalian berikan sejak masa SMP hingga saat ini, dan selalu hadir dalam suka maupun duka.
9. Teman dekat seperjuangan Fisika angkatan 2021: Adila, Afifah, Audy, Endang, Khofifah, Kiki, Pingky, Rani, dan semua teman yang selalu memberikan motivasi, membantu dalam proses penelitian, serta menjadi tempat berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir ini.



10. Rekan-rekan di Laboratorium khususnya Tim Bahan Alam Research Group: Endang Nur Hanifah S.Si., Mas Israil S.Si., Silmi Machmudah S.Si., M.Si., Maharani Wahyuningtyas S.Si., Anugrah Rezki Akhmad S.Pd., S.Si., M.Si., Afra Eka Wahyuni S.Si., M.Si., Sitti Aisyah S.Si., M.Si., Misdayanti S.Si., M.Si., Adam Aswin S.Si., M.Si., Budi Hariyanto S.Pd., M.Si., Dr. Detak Yan Pratama, S.T., M.Sc., yang telah bekerja sama dengan baik, saling membantu, dan menciptakan suasana penelitian yang menyenangkan serta penuh kekeluargaan.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan, penelitian hingga penulisan Tugas Akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Surabaya, 27 November 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                     | i   |
| PERNYATAAN ORISINALITAS .....                                               | ii  |
| ABSTRAK .....                                                               | iii |
| ABSTRACT .....                                                              | iv  |
| DAFTAR ISI .....                                                            | vii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                         | ix  |
| DAFTAR TABEL .....                                                          | x   |
| BAB 1    PENDAHULUAN.....                                                   | 11  |
| 1.1    Latar Belakang.....                                                  | 11  |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                                                | 12  |
| 1.3    Batasan Masalah .....                                                | 12  |
| 1.4    Tujuan.....                                                          | 12  |
| 1.5    Manfaat.....                                                         | 12  |
| BAB 2    TINJAUAN PUSTAKA.....                                              | 13  |
| 2.1    Hasil Penelitian Terdahulu .....                                     | 13  |
| 2.2    Dasar Teori .....                                                    | 15  |
| 2.2.1    Silika.....                                                        | 15  |
| 2.2.2    Sekam Padi.....                                                    | 16  |
| 2.2.3    Proses Kalsinasi.....                                              | 17  |
| 2.2.4    Metode Sol-Gel .....                                               | 18  |
| BAB 3    METODOLOGI .....                                                   | 20  |
| 3.1    Alat dan Bahan .....                                                 | 20  |
| 3.1.1    Alat.....                                                          | 20  |
| 3.1.2    Bahan.....                                                         | 20  |
| 3.2    Langkah Kerja .....                                                  | 20  |
| 3.2.1    Preparasi Sekam Padi .....                                         | 20  |
| 3.2.2    Ekstraksi Silika.....                                              | 20  |
| 3.2.3    Sintesis Polimorf Silika.....                                      | 21  |
| 3.3    Tahap Karakterisasi .....                                            | 21  |
| 3.3.1    Karakterisasi X-ray Diffraction (XRD).....                         | 21  |
| 3.3.2    Karakterisasi Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ..... | 21  |
| 3.3.3    Karakterisasi Raman Spectroscopy .....                             | 21  |

|       |                                                                     |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.4 | Karakterisasi Differential Thermal Analysis/Thermogravimetric ..... | 21 |
| 3.4   | Diagram Alir.....                                                   | 21 |
| BAB 4 | Hasil dan Pembahasan.....                                           | 23 |
| 4.1   | Analisis FTIR .....                                                 | 23 |
| 4.2   | Analisis XRD Sebelum Kalsinasi.....                                 | 24 |
| 4.3   | Analisis Spektroskopi Raman.....                                    | 24 |
| 4.4   | Analisis DTA-TG .....                                               | 26 |
| 4.5   | Analisis XRD Setelah Kalsinasi .....                                | 28 |
| BAB 5 | Kesimpulan dan Saran.....                                           | 31 |
| 5.1   | Kesimpulan.....                                                     | 31 |
| 5.2   | Saran .....                                                         | 31 |
|       | DAFTAR PUSTAKA .....                                                | 32 |
|       | LAMPIRAN.....                                                       | 35 |
|       | BIODATA PENULIS .....                                               | 40 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Hasil SEM yang Menunjukkan Morfologi Prekursor Silika dan Silika yang Dikalsinasi Pada Suhu yang Berbeda (Purwaningsih dkk., 2024)..... | 13 |
| Gambar 2.2 Pola XRD (radiasi Cuk) dari PVA, Silika dan Komposit PVA/Silika dengan Komposisi Silika yang Bervariasi (Machmudah dkk., 2025).....     | 14 |
| Gambar 2.3 Spektra FTIR dari PVA, Silika, dan Komposit PVA/Silika (Machmudah dkk., 2025).....                                                      | 14 |
| Gambar 2.4 Struktur Silika (a) Amorf (b) Quartz (c) Kristobalit (d) Tridimit (Nzereogu dkk., 2023) .....                                           | 15 |
| Gambar 2.5 Struktur Silika (Nzereogu dkk., 2023).....                                                                                              | 16 |
| Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian Sintesis Silika dari Sekam Padi .....                                                                           | 22 |
| Gambar 4.1 Spektra FTIR Sampel Silika Berbagai Variasi pH.....                                                                                     | 23 |
| Gambar 4.2 Pola-pola XRD ( $\text{CuK}\alpha$ ) Sebelum Kalsinasi (Silika Amorf).....                                                              | 24 |
| Gambar 4.3 Spektrum Raman Xerogel Silika Sekam Padi Sebelum Kalsinasi Menurut Variasi pH.....                                                      | 25 |
| Gambar 4.4 Hasil DTA/TG Pada Variasi pH 6 .....                                                                                                    | 26 |
| Gambar 4.5 Hasil DTA/TG Pada Variasi pH 7 .....                                                                                                    | 27 |
| Gambar 4.6 Hasil DTA/TG Pada Variasi pH 8 .....                                                                                                    | 28 |
| Gambar 4.7 XRD Setelah Kalsinasi Pada Temperature 900 .....                                                                                        | 29 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Komposisi Sekam Padi Kering (Majumder dkk., 2014).....               | 17 |
| Tabel 4.1 Data Ukuran Kristal XRD Setelah Kalsinasi Pada Temperatur 900°C ..... | 29 |

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara produsen beras terbesar di dunia, dimana setiap tahunnya menghasilkan limbah pertanian berupa sekam padi dalam jumlah yang sangat melimpah. Sekam padi umumnya mencakup sekitar 20-22% dari berat total padi dan sebagian besar masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sekam padi merupakan biomassa yang kaya akan silika ( $\text{SiO}_2$ ) dalam bentuk amorf, namun kadar silika yang tinggi sering tercampur dengan pengotor logam seperti Fe, Ca, Mg, dan Al yang berasal dari mineral tanah atau residu nutrisi tanaman, sehingga dapat mempengaruhi kemurnian dan sifat fungsional silika dari hasil ekstraksi. Pemanfaatan dari sekam padi masih sangat terbatas, sebagian besar hanya dibakar secara terbuka atau dijadikan bahan bakar dengan nilai kalor rendah, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Sekam padi memiliki kandungan silika ( $\text{SiO}_2$ ) yang relatif tinggi, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber bahan baku silika yang bernilai ekonomis (Chen dkk., 2013).

Namun, pemanfaatan silika dari sekam padi masih memiliki kendala utama yaitu adanya pengotor anorganik, khususnya logam alkali dan alkali tanah seperti kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan besi (Fe). Kehadiran pengotor tersebut dapat menurunkan tingkat kemurnian silika dan memengaruhi sifat struktural maupun fungsionalnya. Oleh sebab itu, diperlukan proses pra-perlakuan kimia (chemical pre-treatment) menggunakan larutan asam atau basa untuk menghilangkan pengotor sebelum proses kalsinasi dilakukan (Zainal dkk., 2024). Salah satu parameter penting dalam proses ekstraksi silika adalah kondisi pH. Variasi pH larutan dapat memengaruhi kelarutan pengotor logam, proses pelarutan silika menjadi natrium silikat, serta mekanisme pengendapan kembali silika dalam bentuk gel. Lebih lanjut, pH juga berperan dalam menentukan morfologi, fase kristal, serta distribusi gugus fungsional pada silika yang dihasilkan. Pada pH tertentu, silika dapat diperoleh dalam bentuk amorf dengan luas permukaan tinggi dan reaktivitas kimia yang baik, sedangkan pada kondisi lain silika dapat bertransformasi menjadi fase kristalin seperti kristobalit atau tridimit setelah perlakuan termal (Islam dkk., 2024).

Karakterisasi sifat silika hasil ekstraksi umumnya dilakukan menggunakan teknik analisis material. X-Ray Diffraction (XRD) digunakan untuk menentukan struktur kristalin dan tingkat amorfitas silika, sedangkan Fourier Transform Infrared (FTIR) digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional utama seperti silanol ( $\text{Si-OH}$ ) dan siloksan ( $\text{Si-O-Si}$ ). Selain itu, analisis termal dengan Differential Thermal Analysis/Thermogravimetric Analysis (DTA/TG) dapat memberikan informasi mengenai kestabilan termal dan transformasi fasa yang terjadi selama kalsinasi. Dengan demikian, studi mengenai pengaruh variasi pH terhadap struktur kristalin dan gugus fungsional silika dari sekam padi menjadi relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai keterkaitan antara kondisi kimia, struktur material, dan sifat fungsional yang dihasilkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode sintesis silika berbasis biomassa dengan kualitas tinggi, sekaligus mendorong pemanfaatan limbah pertanian menjadi material fungsional yang bernilai tambah. Selain aspek aplikatif, penelitian ini juga berperan dalam memperkuat dasar ilmiah mengenai hubungan antara variasi pH, mekanisme ekstraksi, serta perubahan sifat kristalin dan gugus fungsional silika yang dihasilkan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pengaruh variasi Ph (6; 6,5; 7; 7,5; dan 8) dalam proses ekstraksi terhadap kemurnian dan struktur kristalin serbuk silika yang diperoleh dari sekam padi?
2. Fase silika seperti apa (kristalin atau amorf) yang dominan terbentuk pada setiap kondisi pH setelah proses kalsinasi?
3. Bagaimana hubungan antara pH larutan dan hasil karakterisasi struktur (melalui XRD) serta gugus fungsional (melalui spektroskopi FTIR dan Raman)?

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini meliputi:

1. Bahan baku dari penelitian ini adalah sekam padi yang berasal dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia, tidak ada perbandingan dengan bahan biomassa lainnya
2. Variasi pH yang digunakan hanya 6; 6,5; 7; 7,5; dan 8. Penelitian ini tidak membandingkan variasi pH lainnya
3. Karakterisasi silika yang dilakukan hanya terbatas pada analisis *X-ray Diffraction* (XRD) untuk mengidentifikasi fasa kristal dan tingkat kristalinitasnya, kemudian terdapat analisis *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam senyawa silika, dilanjutkan dengan analisis Raman Spectroscopy untuk mengidentifikasi struktur ikatan kimia dan fase kristal pada silika, serta DTA/TG untuk menentukan temperatur kalsinasi yang sesuai. Teknik karakterisasi lanjutan lainnya seperti SEM, TEM, atau EDS tidak dilakukan dalam penelitian ini.

## 1.4 Tujuan

Adapun beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu mengevaluasi efektivitas perlakuan kimia (pH) dalam menghilangkan pengotor logam dari sekam padi sebelum kalsinasi, mengidentifikasikan fase kristal atau amorf dari silika yang terbentuk menggunakan karakterisasi struktural.

## 1.5 Manfaat

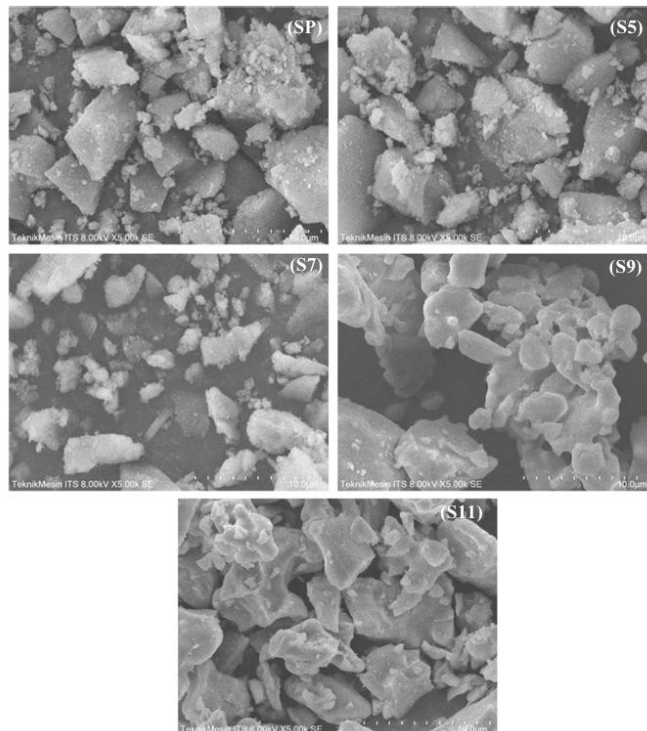
Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan ilmiah dalam pengembangan metode sintesis silika berbasis biomassa (sekam padi) menggunakan perlakuan kimia berbasis pH.
2. Menambah literatur mengenai hubungan antara kondisi pH dan karakteristik struktural (kristalinitas dan gugus fungsional) serbuk silika hasil pembakaran sekam padi.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

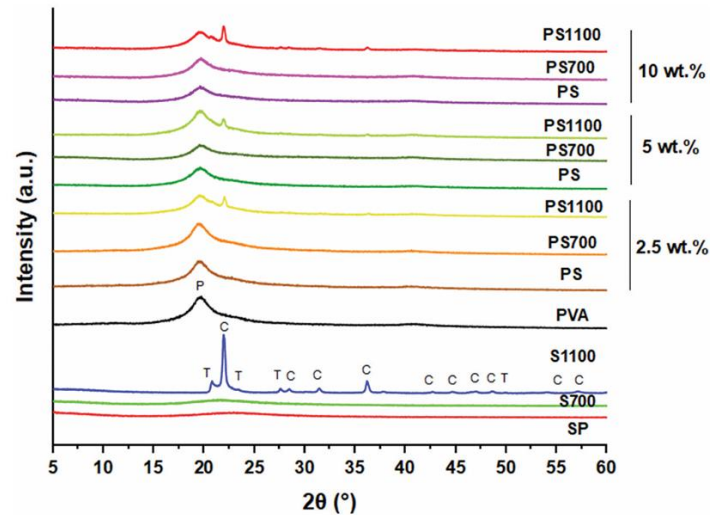
Penelitian terdahulu pada tahun 2025 oleh Silmi, dkk. yang berfokus pada pengidentifikasian sifat termomekanik dari bahan komposit berbasis polyvinyl alcohol (PVA) yang diperkuat dengan silika yang berasal dari limbah sekam padi. Silika ini diekstraksi menggunakan metode sol-gel, kemudian diubah menjadi berbagai bentuk melalui proses kalsinasi pada temperatur berbeda, yaitu 700°C dan 1100°C. Proses kalsinasi ini bertujuan untuk mengubah struktur silika dari bentuk amorf menjadi kristal, seperti cristobalite dan tridymite, yang memiliki sifat mekanik dan termal lebih unggul (Purwaningsih dkk., 2024).



Gambar 2.1 Hasil SEM yang Menunjukkan Morfologi Prekursor Silika dan Silika yang Dikalsinasi Pada Suhu yang Berbeda (Purwaningsih dkk., 2024).

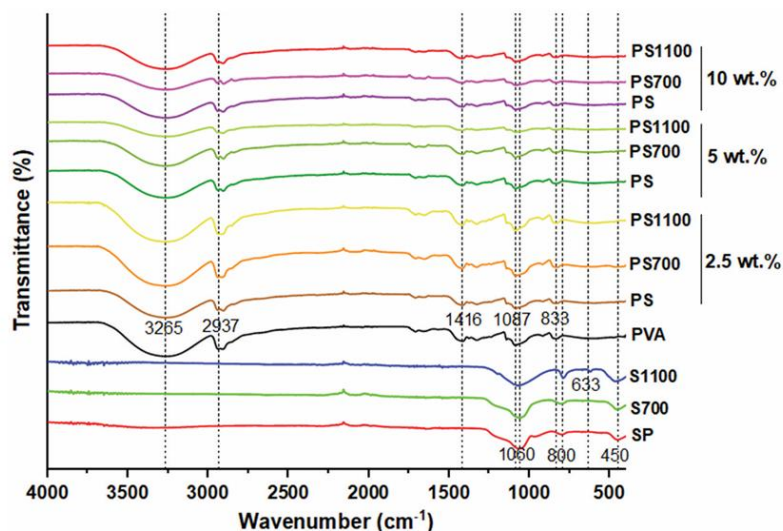
Hasil analisis karakterisasi seperti XRD, FTIR, dan SEM menunjukkan bahwa silika hasil kalsinasi pada temperatur tinggi memiliki struktur kristal yang lebih stabil dan kuat, serta membentuk jaringan yang lebih terorganisasi di dalam matriks PVA. Ketersediaan silika dalam struktur kristal ini meningkatkan kekakuan bahan dan kemampuannya untuk menahan deformasi selama pemuatan mekanik. Penambahan silika ke dalam PVA secara signifikan meningkatkan modulus penyimpanan (storage modulus), yang merupakan indikator kekakuan bahan. Misalnya, komposit yang mengandung 10 wt.% silika hasil kalsinasi pada 1100°C, atau disebut PS1100, menunjukkan modulus sekitar 3700 MPa pada temperatur kamar (35°C). Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PVA murni yang memiliki modulus sekitar 800 MPa, dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan silika hasil kalsinasi pada temperatur 700°C (PS700) maupun silikon precursor tanpa kalsinasi (PS). Ini menunjukkan bahwa temperatur kalsinasi berperan penting dalam memperkuat struktur silika dan menunjukkan pengaruh positif terhadap sifat mekanik akhir.





Gambar 2.2 Pola XRD (radiasi Cuk) dari PVA, Silika dan Komposit PVA/Silika dengan Komposisi Silika yang Bervariasi (Machmudah dkk., 2025)

Selain itu, analisis temperatur menunjukkan bahwa sifat mekanik bahan ini semakin menurun bila dipanaskan di atas 95°C. Pada temperatur ini, baik modulus penyimpanan maupun modulus kehilangan menunjukkan penurunan signifikan, yang mengindikasikan bahwa struktur kristal silika yang lebih besar dan lebih kokoh menjadi sensitif terhadap temperatur tinggi. Penurunan ini mampu dipahami sebagai akibat dari kerusakan struktur kristal silika yang menyebabkan berkurangnya interaksi yang efektif antara filler dan matriks PVA, sehingga bahan menjadi kurang stabil secara termal. Oleh karena itu, bahan komposit ini menunjukkan potensi terbaiknya pada kondisi temperatur rendah hingga sedang dan cocok digunakan untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan mekanik dan termal dalam rentang temperatur tersebut



Gambar 2.3 Spektra FTIR dari PVA, Silika, dan Komposit PVA/Silika (Machmudah dkk., 2025)

Distribusi silika dalam matriks PVA juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi sifat akhir dari bahan komposit. Pada silika hasil kalsinasi pada 700°C, partikel silika cenderung lebih kecil, tersebar merata, dan menunjukkan tingkat aglomerasi yang minim. Hal ini

mengindikasikan bahwa proses kalsinasi temperatur 700°C mampu meningkatkan kompatibilitas antara silika dan PVA, sehingga distribusinya menjadi lebih homogen dan interaksi antara keduanya lebih efektif. Sebaliknya, silika hasil kalsinasi pada 1100°C memiliki struktur yang lebih besar dan membentuk jaringan kristal yang kasar dan lebih kasar, sehingga distribusinya menjadi tidak merata dan beraglomerasi. Meskipun secara mekanik kekuatan bahan meningkat, homogenitasnya menurun, dan hal ini dapat mempengaruhi kestabilan jangka panjang dari komposit tersebut.

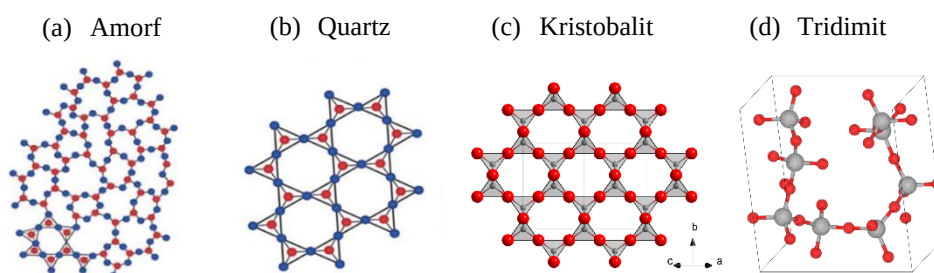
Kekakuan dan kemampuan menyerap energi komposit juga meningkat dengan penambahan silika, terutama silika kristal hasil kalsinasi temperatur tinggi. Nilai modulus kehilangan yang tinggi menunjukkan bahwa bahan mampu menyerap energi secara efektif selama deformasi, yang sangat penting untuk aplikasi seperti bahan penyerapan getaran, komponen struktural yang tahan beban dinamis, dan lingkungan yang membutuhkan ketahanan terhadap kejutan mekanik. Penggunaan silika dari limbah sekam padi yang diubah menjadi berbagai bentuk ini menjadi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, karena memanfaatkan limbah biomassa yang melimpah dan tidak terpakai (Machmudah dkk., 2025).

Dari sudut pandang praktis, hasil studi ini menunjukkan bahwa proses kalsinasi temperatur tinggi dapat menjadi strategi penting dalam memodifikasi sifat mikrostruktur silika agar optimal sebagai bahan penguat dalam bahan polimer. Melalui pengaturan temperatur kalsinasi, kita dapat mengendalikan struktur silika dan memprediksi pengaruhnya terhadap kekakuan, kestabilan termal, serta daya tahan mekanik dari komposit PVA. Pengembangan bahan ini memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, seperti bahan konstruksi ringan, bahan penunjang transportasi, dan bahan yang digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan ketahanan terhadap temperatur tinggi serta deformasi mekanik (Riyanto dkk., 2025).

## 2.2 Dasar Teori

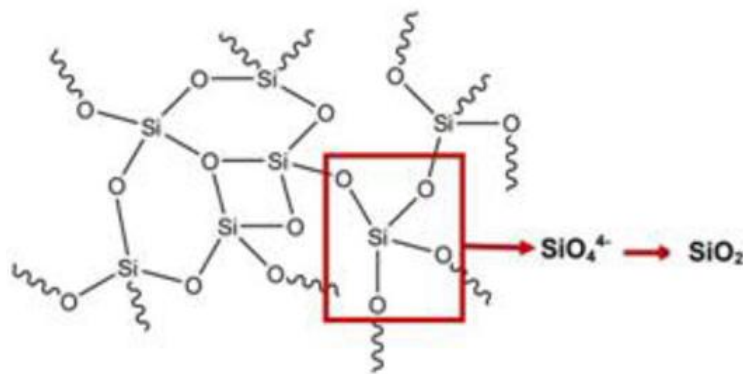
### 2.2.1 Silika

Silika ( $\text{SiO}_2$ ) merupakan salah satu material oksida anorganik yang sangat melimpah di kerak bumi, menduduki sekitar 59% dari komposisi mineral. Silika umumnya dapat ditemukan dalam dua bentuk, yaitu kristalin dan amorf. Bentuk paling umum dari kristalin adalah kuarsa, tridimit, dan kristobalit, sedangkan pada bentuk amorf biasanya diperoleh dari sumber biomassa, abu vulkanik, atau hasil sintesis melalui proses sol-gel. Perbedaan bentuk kristalin dan amorf sangat memengaruhi sifat fisik dan kimia pada silika. Silika kristalin umumnya memiliki keterjangkauan jangka panjang, lebih stabil secara termal, namun memiliki luas permukaan spesifik yang relatif rendah. Sedangkan pada silika amorf tidak memiliki keteraturan struktur, tetapi kaya akan gugus silanol ( $\text{Si-OH}$ ) pada permukaannya, yang memberikan sifat reaktif dan menjadikannya lebih cocok untuk aplikasi adsorben, katalis, dan bahan penguat polimer (Chen dkk., 2013).



Gambar 2.4 Struktur Silika (a) Amorf (b) Quartz (c) Kristobalit (d) Tridimit (Nzereogu dkk., 2023)

Secara umum, bentuk silika yang paling banyak ditemukan adalah quartz ( $\alpha$ -SiO<sub>2</sub>), amorphous silika (a-SiO<sub>2</sub>), dan cristobalite. Semua bentuk ini tersusun dari unit dasar tetrahedral SiO<sub>4</sub>, yaitu satu atom silikon yang berikatan dengan empat atom oksigen, tetapi perbedaannya terletak pada cara unit-unit tersebut tersusun. Quartz ( $\alpha$ -SiO<sub>2</sub>) adalah fase kristalin silika yang paling stabil pada kondisi temperatur dan tekanan ruang, dengan struktur atom yang teratur dan periodik sehingga memberikan sifat mekanik yang kuat dan kestabilan termal yang baik. Berbeda dengan itu, amorphous silika (a-SiO<sub>2</sub>) memiliki susunan atom yang acak tanpa keteraturan jangka panjang, sehingga sifatnya lebih reaktif, memiliki luas permukaan yang tinggi, dan sangat cocok digunakan dalam aplikasi adsorben, katalis, maupun bahan pengisi komposit. Pada sisi lain, cristobalite adalah fase kristalin silika yang terbentuk pada temperatur tinggi (sekitar 800–1100 °C) akibat proses transformasi dari fase amorf menjadi struktur yang lebih teratur. Kehadiran fase ini sering dijadikan indikator bahwa material silika telah mengalami perubahan struktural akibat pemanasan intensif (Tessema dkk., 2023).



Gambar 2.5 Struktur Silika (Nzereogu dkk., 2023)

Permukaan silika dikenal memiliki dua jenis gugus utama, yaitu gugus silanol (Si–OH) dan siloksan (Si–O–Si). Gugus silanol berperan penting dalam menentukan reaktivitas permukaan karena dapat berinteraksi dengan molekul lain melalui ikatan hidrogen atau reaksi kimia, sedangkan gugus siloksan berfungsi sebagai kerangka struktural yang memberikan kestabilan. Identifikasi kedua gugus ini dapat dilakukan melalui spektroskopi FTIR, dengan pita serapan khas di sekitar 1100 cm<sup>-1</sup> (vibrasi Si–O–Si), 800 cm<sup>-1</sup> (bending Si–O), dan 3400 cm<sup>-1</sup> (vibrasi O–H dari silanol). Melalui karakterisasi tersebut, dapat ditentukan apakah silika yang terbentuk memiliki sifat amorf atau kristalin, serta seberapa tinggi kandungan gugus fungsional aktifnya (Alhadhrami dkk., 2022).

### 2.2.2 Sekam Padi

Sekam padi merupakan limbah pertanian yang dihasilkan dari proses penggilingan padi dengan jumlah yang cukup melimpah, yaitu sekitar 20–22% dari berat gabah. Selama ini, sebagian besar sekam hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar tradisional atau bahkan dibuang tanpa pengolahan lebih lanjut, sehingga sering menimbulkan permasalahan lingkungan. Padahal, sekam padi memiliki kandungan kimia yang bernilai tinggi, khususnya silika (SiO<sub>2</sub>) yang dapat mencapai 15–25% dari berat keringnya. Kandungan silika inilah yang menjadikan sekam padi berpotensi besar sebagai bahan baku alternatif dalam pengembangan material anorganik fungsional (Ananthi A & Kapildev K, 2024).

Tabel 2.1 Komposisi Sekam Padi Kering (Majumder dkk., 2014)

| <b>Komposisi Kimia</b> | <b>Kandungan (% berat)</b> |
|------------------------|----------------------------|
| Karbon                 | 41,44                      |
| Hidrogen               | 4,94                       |
| Oksigen                | 37,32                      |
| Nitrogen               | 0,57                       |
| Silikon                | 14,66                      |
| Potassium              | 0,59                       |
| Sodium                 | 0,035                      |
| Sulfur                 | 0,3                        |
| Fosfor                 | 0,07                       |
| Kalsium                | 0,06                       |
| Besi                   | 0,006                      |
| Magnesium              | 0,003                      |

Berdasarkan data pada Tabel di atas, kandungan utama sekam padi terdiri dari karbon (41,44%), oksigen (37,32%), dan hidrogen (4,94%). Komponen organik ini menunjukkan bahwa sekam padi masih mengandung lignoselulosa, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin, yang berperan sebagai kerangka struktural dinding sel. Kandungan karbon yang tinggi juga mendukung potensi sekam padi sebagai biomassa untuk konversi energi melalui proses pembakaran (Majumder dkk., 2014). Setelah bagian organik terbakar, abu sekam padi yang tersisa kaya akan silika, dan kualitasnya dipengaruhi oleh kondisi perlakuan termal maupun kimia yang diberikan. Silika dari sekam padi dapat terbentuk dalam fase amorf atau kristalin. Silika amorf biasanya lebih reaktif dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan katalis, adsorben, bahan keramik, hingga material elektronik. Sementara itu, silika kristalin seperti kuarsa (quartz), tridimit, atau kristobalit terbentuk pada temperatur kalsinasi yang lebih tinggi, namun memiliki reaktivitas yang lebih rendah. Oleh karena itu, kontrol kondisi kalsinasi dan perlakuan awal sangat penting dalam menentukan fase silika yang dihasilkan (Zarib dkk., 2019).

Selain perlakuan termal, faktor kimia juga berperan penting dalam menentukan kemurnian silika. Sekam padi secara alami mengandung pengotor berupa logam alkali dan alkali tanah seperti natrium (Na), kalium (K), kalsium (Ca), serta magnesium (Mg). Ion-ion logam ini dapat memengaruhi kualitas silika yang dihasilkan karena dapat menjadi katalis pembentukan fase kristalin pada temperatur lebih rendah. Oleh sebab itu, dilakukan perlakuan kimia berupa perendaman sekam padi dengan larutan asam (misalnya HCl atau asam sitrat) untuk melarutkan pengotor logam, atau larutan basa (NaOH) untuk melarutkan sebagian silika menjadi sodium silikat yang kemudian dapat dipresipitasi kembali dalam bentuk silika murni (Sekifuji dkk., 2017).

### 2.2.3 Proses Kalsinasi

Kalsinasi merupakan salah satu proses termal yang fundamental dalam bidang ilmu material dan kimia, yang melibatkan pemanasan suatu padatan pada temperatur tinggi untuk menyebabkan perubahan fisik dan kimia tertentu tanpa melalui tahap pelelehan. Proses ini umumnya dilakukan dalam kondisi atmosfer terkontrol, baik di udara (oksidatif) maupun dalam lingkungan inert, dengan tujuan utama menghilangkan komponen volatil, menguraikan senyawa organik, serta mendekomposisi senyawa karbonat atau hidroksida menjadi bentuk

oksida yang lebih stabil. Dalam konteks biomassa, seperti sekam padi, kalsinasi berperan penting dalam mengonversi material organik yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin menjadi abu anorganik yang kaya akan silika ( $\text{SiO}_2$ ). Proses dekomposisi termal komponen organik ini terjadi secara bertahap. Hemiselulosa terdegradasi pada temperatur 200–350 °C, selulosa pada 300–400 °C, sedangkan lignin terurai secara lebih luas hingga 500 °C. Setelah komponen organik hilang, yang tersisa adalah abu silika bersama sedikit oksida logam pengotor ( $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) (Shen dkk., 2011).

Pada sekam padi, kalsinasi berperan penting untuk menguraikan senyawa organik seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Setelah senyawa ini terurai, yang tersisa adalah abu silika ( $\text{SiO}_2$ ). Selama kalsinasi juga terjadi dekarbonasi, misalnya:



Selain itu, zat karbon (C) yang terkandung dalam sekam padi akan terbakar membentuk gas  $\text{CO}_2$  dan  $\text{H}_2\text{O}$ :



Pada sekam padi, setelah tahap dekomposisi organik selesai, abu yang tersisa sebagian besar berupa silika dalam bentuk amorf. Struktur amorf silika ini sangat diperlukan untuk aplikasi sebagai bahan adsorben, katalis, dan bahan baku sol-gel, karena memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi serta reaktivitas kimia yang baik. Namun, apabila temperatur kalsinasi dinaikkan lebih lanjut di atas 800–1000 °C, terjadi transformasi fasa dari silika amorf menjadi bentuk kristalin seperti kuarsa, tridimit, atau kristobalit, yang ditandai dengan penurunan luas permukaan spesifik tetapi peningkatan stabilitas termal. Perubahan fase ini dapat diamati melalui karakterisasi X-ray diffraction (XRD), di mana pola amorf memperlihatkan puncak lebar (broad hump) pada  $2\theta$  sekitar 22°, sedangkan pada temperatur kalsinasi yang lebih tinggi akan muncul puncak tajam yang menandakan kristalisasi silika. Proses ini merupakan konsekuensi dari rekristalisasi atom-atom Si dan O yang tersusun ulang menjadi struktur yang lebih teratur secara termodinamika (Sembiring dkk., 2021).

Selain berperan dalam pembentukan silika, kalsinasi juga dapat menurunkan kandungan pengotor seperti logam alkali (Na, K) melalui volatilitas sebagian oksidanya pada temperatur tinggi. Dengan demikian, pemilihan temperatur dan lama kalsinasi menjadi parameter yang sangat krusial untuk mengatur kemurnian, morfologi, serta sifat fungsional silika yang dihasilkan. Sebagai contoh, kalsinasi pada 600 °C selama 4 jam biasanya menghasilkan silika amorf dengan kemurnian tinggi, sedangkan kalsinasi di atas 900 °C cenderung menghasilkan fasa kristalin dengan kandungan pengotor yang lebih rendah (Ji dkk., 2025).

#### 2.2.4 Metode Sol-Gel

banyak digunakan karena sederhana, fleksibel, dan mampu menghasilkan material dengan kemurnian tinggi serta ukuran partikel sangat kecil. Prinsip utama metode ini adalah perubahan dari sistem sol, yaitu suspensi koloid yang berisi partikel halus dalam cairan, menjadi gel, yaitu jaringan padat tiga dimensi. Proses ini berlangsung melalui dua reaksi kimia penting, yaitu hidrolisis dan kondensasi. Pada tahap hidrolisis, prekursor berbasis silika seperti tetraethyl orthosilicate (TEOS) atau natrium silikat bereaksi dengan air sehingga terbentuk gugus hidroksil ( $\text{Si-OH}$ ). Selanjutnya, gugus hidroksil tersebut mengalami kondensasi dan membentuk ikatan siloksan ( $\text{Si-O-Si}$ ) yang berfungsi sebagai kerangka utama silika. Hasil

akhirnya berupa gel padat yang setelah proses pengeringan dapat menjadi xerogel atau aerogel, tergantung teknik yang digunakan (Setyawan dkk., 2021).

Kondisi pH merupakan faktor penting yang memengaruhi jalannya proses sol-gel. Pada pH asam, laju reaksi hidrolisis lebih dominan sehingga gel terbentuk secara perlahan dengan struktur yang lebih homogen dan berpori halus. Sebaliknya, pada pH basa, reaksi kondensasi lebih cepat sehingga menghasilkan partikel dengan ukuran lebih besar dan porositas yang tinggi, tetapi distribusinya kurang seragam. Oleh karena itu, pengaturan pH menjadi kunci dalam menentukan sifat akhir silika yang dihasilkan, baik dari segi morfologi, ukuran partikel, maupun fase kristal (Machmudah dkk., 2025).

Metode sol-gel memiliki banyak keunggulan, di antaranya dapat dilakukan pada temperatur rendah, memberikan kemurnian tinggi, dan memungkinkan produksi material dalam berbagai bentuk, seperti serbuk, film tipis, serat, atau monolit. Fleksibilitas ini membuat metode sol-gel banyak diterapkan dalam pembuatan katalis, membran, sensor, material optik, dan nanokomposit. Dalam konteks pemanfaatan sekam padi, yang merupakan sumber silika alami dengan kandungan sekitar 20%, metode sol-gel dapat digunakan untuk mengolah silika dengan kemurnian tinggi melalui kontrol pH, sehingga diperoleh serbuk silika amorf atau kristalin yang berpotensi diaplikasikan pada berbagai bidang teknologi (Omatolaa dkk., 2023).

## **BAB 3 METODOLOGI**

### **3.1 Alat dan Bahan**

#### **3.1.1 Alat**

Pada penelitian ini, peralatan yang digunakan antara lain gelas beker, spatula, mortar dan alu, *plastic wrap*, oven, timbangan digital, hotplate, furnace, magnetic bar, kertas saring. Adapun dalam tahap karakterisasi dan pengujian alat yang digunakan adalah alat uji *X-ray Diffraction (XRD)*, *Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)*, *Raman Spectroscopy*, dan *Differential Thermal Analysis/Thermogravimetric (DTA/TG)*.

#### **3.1.2 Bahan**

Pada penelitian ini, bahan yang digunakan yaitu sekam padi sebagai bahan dasar silika, aquades sebagai pelarut, HCl berfungsi sebagai membersihkan sekam padi dari pengotor logam, Asam sitrat sebagai, Natrium Hidroksida sebagai pengekstrak silika dari sekam padi dan mengatur pH.

### **3.2 Langkah Kerja**

#### **3.2.1 Preparasi Sekam Padi**

Sebelum dilakukan proses ekstraksi, sekam padi dipreparasi terlebih dahulu dengan cara dicuci menggunakan air mengalir hingga bersih, kemudian direndam dalam air panas. Setelah air dingin, sekam yang tenggelam digunakan untuk proses selanjutnya, sedangkan sekam yang mengapung dibuang. Sekam kemudian dicuci kembali dengan air mengalir, ditiriskan, lalu dijemur dibawah sinar matahari hingga kering. Setelah itu, sekam dikeringkan lagi dalam oven pada temperatur 100° C selama 2 jam. Selanjutnya 30 g sekam padi dimasukkan ke dalam 500 ml larutan asam sitrat ( $C_6H_8O_7$ ) 5%, lalu diaduk dengan bantuan hot plate magnetic stirrer pada temperatur 80° C selama 1 jam. Setelah itu, campuran sekam dan larutan asam sitrat disaring dan dicuci menggunakan aquades sebanyak lima kali. Sekam kemudian ditiriskan serta dikeringkan kembali dalam oven pada temperatur 100° C selama 7 jam. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan pengotor, seperti karbon dan logam alkali.

#### **3.2.2 Ekstraksi Silika**

Ekstraksi silika pada penelitian ini menggunakan metode sol-gel. Sekam padi sebanyak 50 g dimasukkan ke dalam 500 ml larutan KOH 7% kemudian dipanaskan dengan temperatur 300° C selama 30 menit. Campuran KOH dan sekam tersebut kemudian disimpan dalam ruang bertekanan atmosfer selama 24 jam. Setelah itu, campuran disaring menggunakan kertas saring untuk memperoleh larutan sol silika. Larutan sol silika kemudian dititrasi secara perlahan menggunakan larutan HCl 10%. Pada tahap ini dilakukan variasi pH yang menjadi variabel utama penelitian, yaitu pH 6; 6,5; 7; 7,5; dan 8. Silika yang terbentuk dari proses titrasi dicuci menggunakan aquades dengan pengulangan sebanyak 7 kali untuk menghilangkan sisa-sisa pengotor. Selanjutnya, silika dikeringkan dengan oven pada temperatur 110 °C selama 5 jam untuk menghilangkan kadar air, sehingga terbentuk padatan prekursor silika. Setelah itu, padatan silika digerus kemudian diayak menggunakan ayakan 600 mesh (Machmudah dkk., 2025), dan hasil serbuknya disimpan ke dalam botol sampel. Serbuk silika hasil ekstraksi tersebut kemudian dikalsinasi di dalam furnace pada temperatur 900°C dengan laju pemanasan 10 °C/menit selama 3 jam pada temperatur puncak.

### **3.2.3 Sintesis Polimorf Silika**

Serbuk silika hasil ekstraksi tersebut kemudian dikalsinasi di dalam furnace pada temperatur 900°C dengan laju pemanasan 10°C/menit selama 3 jam pada temperatur puncak.

## **3.3 Tahap Karakterisasi**

### **3.3.1 Karakterisasi X-ray Diffraction (XRD)**

Dilakukan karakterisasi XRD dengan metode difraksi menggunakan X-Ray Diffractometer (XRD) PANalytical di Laboratorium Terpadu Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Adapun bahan yang diujikan ialah hasil serbuk silika dari sekam padi sebelum di furnace dan yang telah melalui proses pemanasan menggunakan furnace. Setelah pengoperasian XRD, maka akan diperoleh hasil berupa pola difraksi yang dapat diidentifikasi puncak-puncaknya guna mengetahui fasa yang terbentuk. Proses identifikasi fasa dalam penelitian ini, didasarkan pada pencocokan data secara kualitatif dengan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

### **3.3.2 Karakterisasi Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)**

Pengujian FTIR dilakukan di Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Metode ini digunakan untuk mengetahui gugus fungsi utama yang terdapat pada serbuk silika hasil ekstraksi dari sekam padi dan melihat perubahan struktur kimia akibat adanya perlakuan variasi pH. Hasil dari pengujian ini akan menjadi dasar untuk memastikan bahwa serbuk yang dihasilkan benar-benar mengandung silika dengan struktur yang diharapkan serta bebas dari pengotor organik.

### **3.3.3 Karakterisasi Raman Spectroscopy**

Terdapat pengujian Raman yang dilakukan di Laboratorium ILRC, Universitas Indonesia. Pengujian ini untuk memperkuat hasil data dari pengujian FTIR sebelumnya, dimana bisa diketahui tingkat kristalinitas atau amorf dari serbuk silika. Pada silika, biasanya muncul puncak Raman pada sekitar 465  $\text{cm}^{-1}$  yang menunjukkan ikatan Si–O–Si dalam fase amorf, kemudian pada sekitar 800  $\text{cm}^{-1}$  dan 1060  $\text{cm}^{-1}$  yang berhubungan dengan getaran ulur ikatan Si–O–Si, serta puncak pada kisaran 1200–1250  $\text{cm}^{-1}$  yang berkaitan dengan struktur jaringan silika.

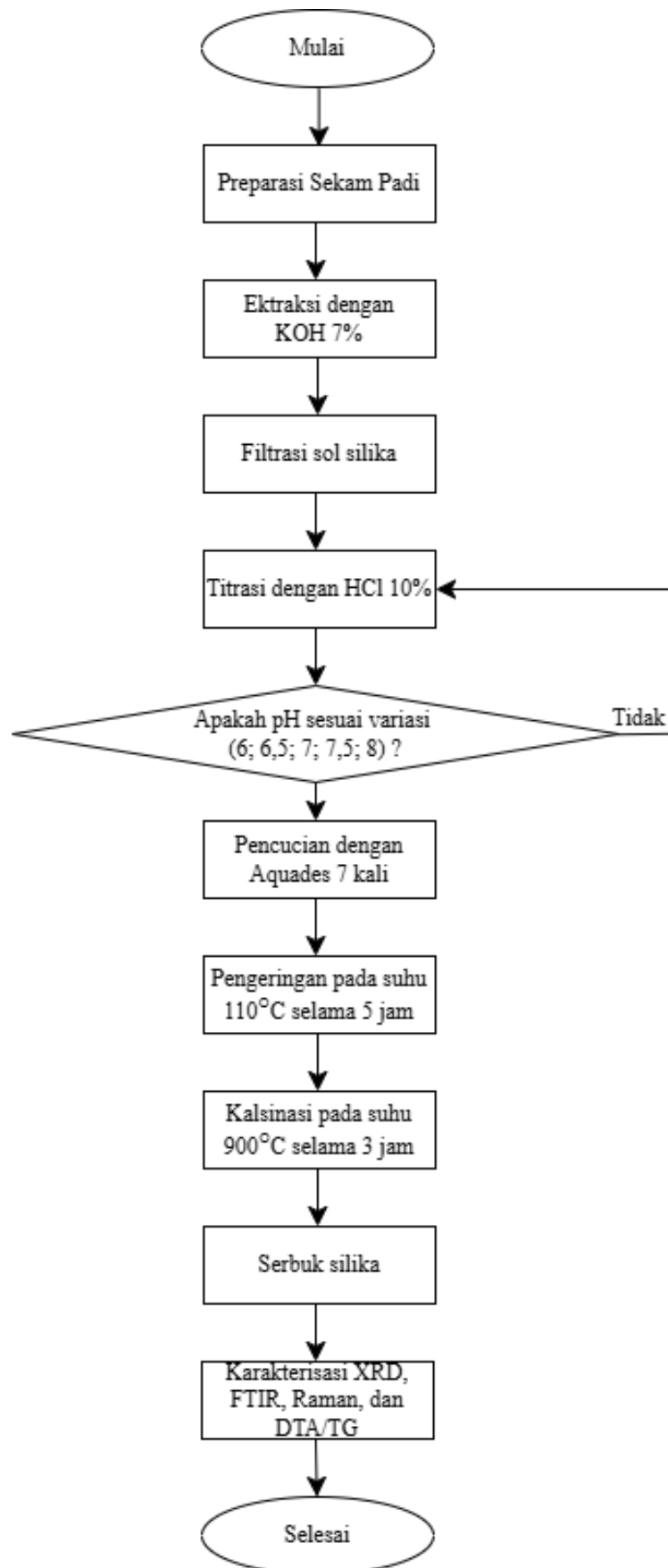
### **3.3.4 Karakterisasi Differential Thermal Analysis/Thermogravimetric**

Karakterisasi DTA/TG dilakukan di Laboratorium Nanomaterial, Institut Teknologi Bandung. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui stabilitas termal dan perubahan massa serbuk silika hasil sintesis dari sekam padi selama proses pemanasan. Melalui analisis TG, dapat diamati penurunan massa akibat penguapan air, dekomposisi senyawa organik, dan pembentukan struktur silika yang stabil. Sedangkan analisis DTA menunjukkan perubahan energi panas yang terjadi, seperti puncak endotermik akibat penguapan air serta puncak eksotermik yang menandakan residu organik dan pembuatan ikatan siloksan (Si–O–Si).

## **3.4 Diagram Alir**

Berikut merupakan diagram alir dari rangkaian prosedur kerja pada Gambar 3.1





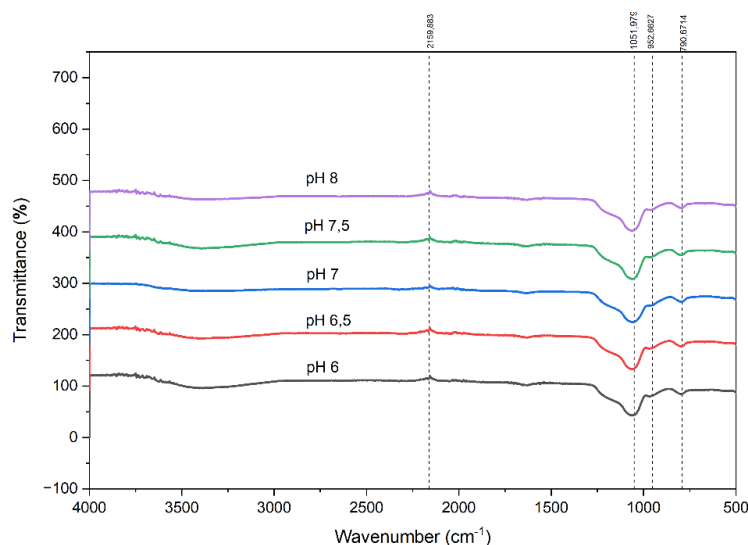
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian Sintesis Silika dari Sekam Padi

## BAB 4 Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Analisis FTIR

Hasil karakterisasi menggunakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) pada sampel silika hasil sintesis dengan variasi pH 6, 6,5, 7, 7,5, dan 8 setelah pengeringan proses sol menunjukkan adanya gugus fungsi khas silika ( $\text{SiO}_2$ ). Secara umum, seluruh spektrum FTIR menampilkan pita serapan utama pada daerah bilangan gelombang sekitar  $1048\text{ cm}^{-1}$  yang berkaitan dengan getaran ulur asimetris gugus Si–O–Si. Pita ini merupakan karakteristik utama dari rangka siloksan yang terbentuk selama proses kondensasi silika. Berdasarkan hasil pengamatan, intensitas puncak pada daerah ini meningkat seiring kenaikan pH larutan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pH dapat memperkuat proses polikondensasi dan menghasilkan struktur silika yang lebih terikat kuat antar atom silikon dan oksigen (Aprilia dkk., 2023).

Selain itu, pita serapan pada daerah  $\sim 800\text{ cm}^{-1}$  berkaitan dengan getaran ulur simetris gugus Si–O–Si, sedangkan pita pada daerah  $\sim 460\text{ cm}^{-1}$  menunjukkan getaran tekuk (bending) dari ikatan Si–O. Ketiga pita utama ini muncul pada semua variasi pH, menandakan bahwa struktur dasar silika telah terbentuk dengan baik pada seluruh kondisi. Namun, terdapat perbedaan pada intensitas dan ketajaman puncak antar sampel. Puncak pada pH lebih tinggi (7 dan 8) tampak lebih sempit dan intens, mengindikasikan bahwa struktur yang dihasilkan memiliki keteraturan yang lebih baik dan tingkat amorf yang lebih rendah dibandingkan pH yang lebih rendah (pH 6 dan 6,5).



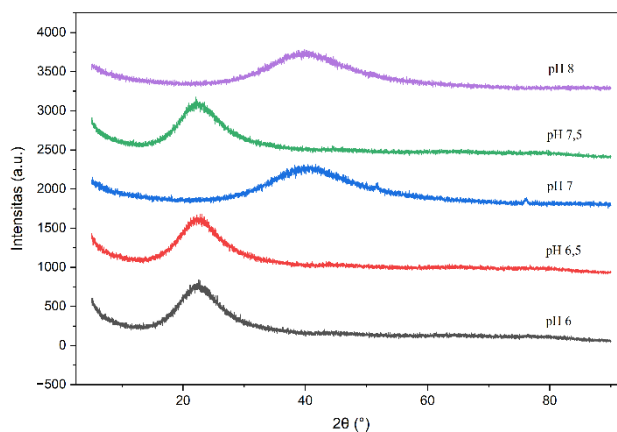
Gambar 4.1 Spektra FTIR Sampel Silika Bermacam Variasi pH

Pada daerah bilangan gelombang tinggi, sekitar  $3400\text{--}3200\text{ cm}^{-1}$ , terdapat pita lebar yang berasal dari getaran ulur gugus hidroksil ( $\text{--OH}$ ) dan molekul air yang masih teradsorpsi di permukaan silika. Intensitas pita ini cenderung menurun pada sampel dengan pH yang lebih tinggi, yang menandakan bahwa jumlah gugus  $\text{--OH}$  (silanol) berkurang akibat meningkatnya reaksi kondensasi antara gugus Si–OH menjadi ikatan Si–O–Si. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi basa (pH tinggi), proses kondensasi terjadi lebih sempurna, menghasilkan jaringan silika yang lebih padat dan lebih sedikit mengandung air terikat (Kalapathy, 2000).

Selain itu, pada daerah sekitar  $\sim 2160\text{ cm}^{-1}$  teramati pita serapan lemah yang bukan merupakan ciri khas silika murni. Pita ini kemungkinan berasal dari sisa senyawa organik, gas  $\text{CO}_2$  yang teradsorpsi, atau bahkan pengaruh instrumen. Adanya puncak kecil ini menunjukkan bahwa masih terdapat sedikit kontaminan organik pada beberapa sampel, terutama pada pH rendah, yang kemungkinan belum sepenuhnya terdekomposisi selama proses pengeringan atau kalsinasi. Fenomena ini umum terjadi pada proses sintesis silika dari bahan alam seperti sekam padi yang masih mengandung sisa karbon organik (Azmi dkk., 2016)el.

## 4.2 Analisis XRD Sebelum Kalsinasi

Analisis difraksi sinar-X (XRD) dilakukan untuk mengidentifikasi struktur kristal dan tingkat amorfitas dari silika hasil sintesis pada berbagai variasi pH, baik sebelum maupun setelah proses kalsinasi. Berdasarkan pola XRD sebelum kalsinasi pada Gambar 4.2, seluruh sampel memperlihatkan pola difraksi yang lebar dengan intensitas rendah pada kisaran  $2\theta \approx 20\text{--}40^\circ$  tanpa adanya puncak tajam, yang menunjukkan karakteristik khas dari material silika amorf. Silika dari sekam padi sebelum pemanasan tinggi cenderung memiliki struktur tidak beraturan akibat dominasi gugus silanol ( $\text{Si-OH}$ ) dan belum terbentuknya ikatan siloksan ( $\text{Si-O-Si}$ ) yang terorganisasi. Temuan ini sejalan dengan hasil (Yalçın & Sevinç, 2001) yang menyatakan bahwa silika dari sekam padi tanpa kalsinasi berada dalam fase amorf karena kandungan organik masih tinggi dan struktur siloksan belum sepenuhnya terpolimerisasi.



Gambar 4.2 Pola-pola XRD ( $\text{CuK}\alpha$ ) Sebelum Kalsinasi (Silika Amorf)

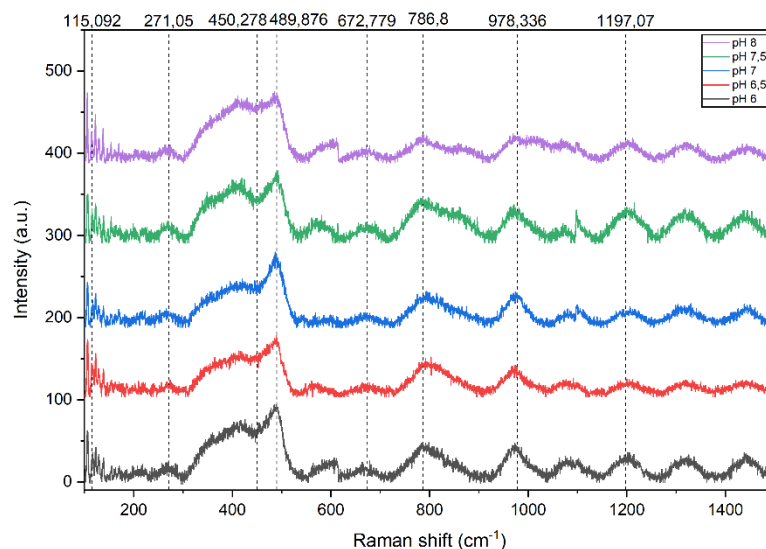
Gambar 4.2 menampilkan pola difraksi sinar-X (XRD) dari silika amorf yang disintesis pada berbagai pH, yaitu pH 6, 6,5, 7, 7,5, dan 8. Terlihat bahwa semua sampel menunjukkan pola khas amorf berupa puncak lebar di sekitar  $2\theta = 22^\circ\text{--}24^\circ$ , namun dengan bentuk dan intensitas yang bervariasi. Pada pH 6, puncak difraksi sangat lebar dan intensitasnya rendah, menandakan struktur yang sangat tidak teratur dan berpori tinggi. Seiring peningkatan pH menuju 6,5 dan 7, puncak menjadi lebih sempit dan simetris, menunjukkan peningkatan keteraturan lokal dan kemungkinan densifikasi struktur. Pada pH 7,5 dan 8, intensitas puncak meningkat lebih signifikan dan bentuknya menjadi lebih tajam, mengindikasikan bahwa struktur silika yang terbentuk lebih terpolimerisasi dan padat meskipun tetap dalam fase amorf. Secara keseluruhan, peningkatan pH selama proses sintesis mendorong pembentukan jaringan silika yang lebih teratur secara lokal dan berpotensi memiliki sifat fisis yang lebih baik.

## 4.3 Analisis Spektroskopi Raman

Gambar 4.3 menunjukkan spektrum Raman xerogel silika sekam padi sebelum kalsinasi yang disintesis pada variasi pH 6 hingga 8. Teramati bahwa semua sampel memiliki pola

puncak Raman yang serupa, dengan posisi khas di sekitar 490, 800, 980, dan 1190  $\text{cm}^{-1}$ , yang mengindikasikan keberadaan gugus vibrasi karakteristik jaringan silika amorf seperti bending dan stretching mode dari ikatan Si–O–Si serta sinyal dari gugus silanol (Si–OH). Meskipun posisi puncaknya relatif konstan, intensitas dan lebar puncaknya menunjukkan perbedaan yang signifikan antar pH. Sampel pada pH rendah (pH 6 dan 6,5) memiliki intensitas yang rendah dan puncak yang lebih lebar, menandakan tingkat keteraturan struktur yang rendah serta porositas tinggi. Sebaliknya, pada pH 7 hingga 8, intensitas puncak meningkat tajam dan bentuk puncak menjadi lebih tajam, yang mengindikasikan peningkatan keteraturan lokal dan tingkat polimerisasi yang lebih tinggi dalam jaringan silika. Hasil ini konsisten dengan data XRD sebelumnya (Gambar 4.2) yang menunjukkan puncak amorf semakin terdefinisi dan intens pada pH yang lebih tinggi, mendukung kesimpulan bahwa peningkatan pH selama sintesis memperbaiki keteraturan struktur silika amorf.

Puncak pada daerah sekitar 450–490  $\text{cm}^{-1}$  dikaitkan dengan mode regangan Si–O–Si yang berhubungan dengan cincin beranggotakan empat atom (*four-membered rings*), menandakan adanya cacat struktur dalam jaringan amorf silika. Intensitas puncak ini meningkat pada pH yang lebih tinggi (pH 7,5–8), yang menunjukkan bahwa kondisi basa mendorong pembentukan gugus siloksan (Si–O–Si) yang lebih banyak dan mengurangi gugus silanol (Si–OH). Hal ini sejalan dengan penelitian (Riyanto dkk., 2025) yang melaporkan bahwa pada fase xerogel, struktur silika didominasi oleh gugus silanol aktif dan cacat struktural berupa cincin 3 dan 4 anggota, sementara pada fase amorf dan kristalin, jumlah cacat berkurang akibat proses dehidroksilasi dan penyusunan ulang jaringan silika.



Gambar 4.3 Spektrum Raman Xerogel Silika Sekam Padi Sebelum Kalsinasi Menurut Variasi pH.

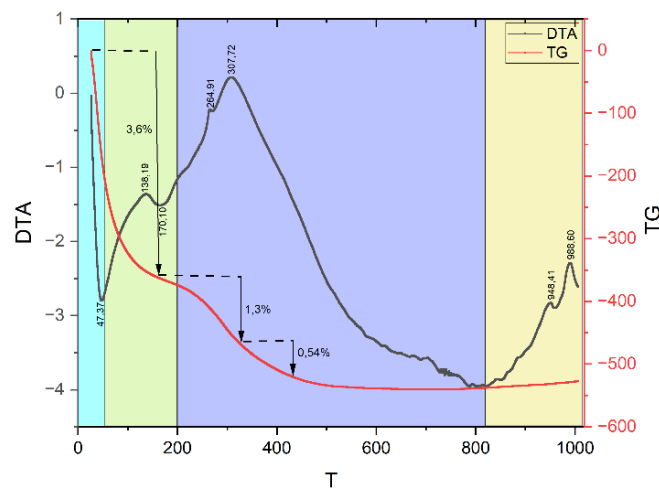
Selain itu, pita lemah pada  $\sim 271 \text{ cm}^{-1}$  dan  $\sim 672\text{--}786 \text{ cm}^{-1}$  mencerminkan getaran tekuk (*bending vibration*) Si–O–Si yang menandakan adanya ketidakaturan lokal pada jaringan tetrahedral  $\text{SiO}_4$ . Puncak di  $\sim 978 \text{ cm}^{-1}$  menunjukkan adanya regangan asimetris dari gugus Si–OH, sedangkan puncak pada  $\sim 1197 \text{ cm}^{-1}$  berkaitan dengan regangan asimetris Si–O–Si yang merupakan indikasi pembentukan rantai silika yang lebih panjang dan terpolimerisasi. Tren ini menunjukkan bahwa kenaikan pH selama sintesis meningkatkan derajat kondensasi jaringan silika, karena pada pH basa gugus silanol lebih mudah mengalami reaksi kondensasi menjadi gugus siloksan (Si–O–Si) (Zulkifli dkk., 2013; Setiawan & Chiang, 2021).

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Riyanto dkk., (2025), spektrum Raman pada sampel sebelum kalsinasi (xerogel) menunjukkan kesamaan pada posisi puncak utama sekitar 114, 250, 314–371, dan 450–481  $\text{cm}^{-1}$ , yang diidentifikasi sebagai vibrasi internal  $\text{SiO}_4$  dan mode regangan Si–O–Si. Keberadaan puncak-puncak ini menandakan struktur amorf dengan cacat struktural yang tinggi. Riyanto et al. menjelaskan bahwa puncak sekitar 481  $\text{cm}^{-1}$  dan 547  $\text{cm}^{-1}$  merupakan ciri khas cacat struktural pada cincin tiga dan empat anggota yang umum pada silika xerogel, sehingga puncak-puncak serupa dalam penelitian ini menegaskan bahwa semua sampel masih berada pada fase amorf pra-kristalin.

Variasi pH berpengaruh terhadap intensitas dan ketajaman puncak Raman, di mana pada pH rendah (pH 6) puncak cenderung lebih lebar dan kurang tajam, menandakan struktur yang lebih amorf dengan banyak gugus Si–OH belum terkondensasi sempurna. Sebaliknya, pada pH 7,5 dan 8 puncak menjadi lebih jelas, mengindikasikan peningkatan keteraturan lokal jaringan Si–O–Si akibat reaksi kondensasi yang lebih optimal pada kondisi basa. Hasil ini sejalan dengan temuan Dhaneswara dkk., (2020) dan Adam dkk., (2011), yang menyebutkan bahwa peningkatan pH pada tahap sol menyebabkan pembentukan partikel silika yang lebih homogen dan ikatan siloksan yang lebih kuat.

#### 4.4 Analisis DTA-TG

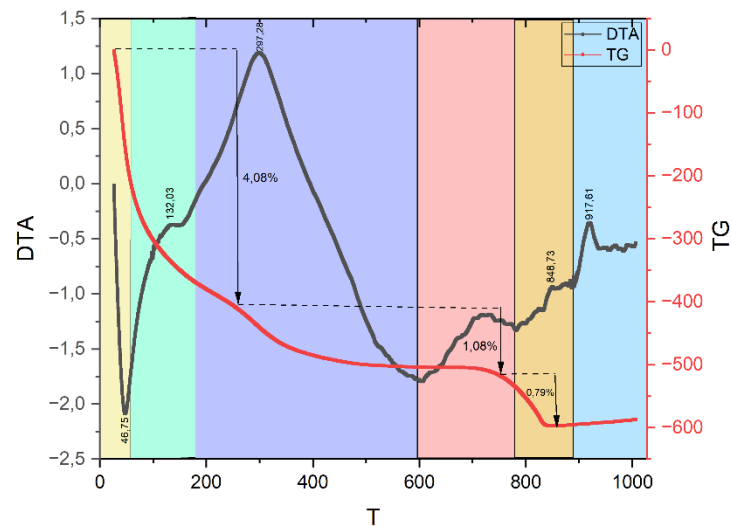
Analisis termal menggunakan DTA–TG pada sampel dengan variasi pH 6, 7, dan 8 menunjukkan karakteristik dekomposisi yang berbeda, baik dari sisi perubahan massa maupun respons termal. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan kondisi kimia selama sintesis yang memengaruhi jumlah air terikat, kestabilan gugus fungsional, serta kekuatan ikatan internal material (Tamalia & Sembiring, 2017). Secara umum, nilai puncak DTA dan besarnya penurunan massa memberikan gambaran tingkat stabilitas dan mekanisme dekomposisi pada tiap pH.



Gambar 4.4 Hasil DTA/TG Pada Variasi pH 6

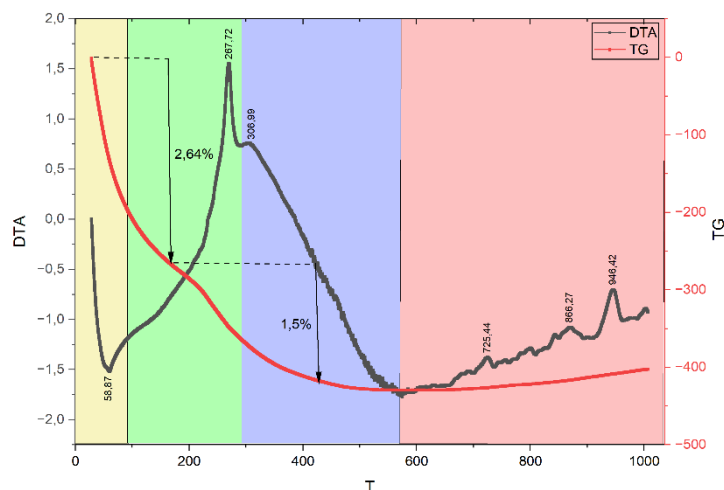
Pada pH 6, kurva TG menunjukkan tiga tahap penurunan massa yang jelas. Tahap pertama terjadi hingga sekitar 175–200  $^{\circ}\text{C}$ , dengan penurunan massa sebesar 3,6%, yang berkaitan erat dengan pelepasan air teradsorpsi serta pelarutan komponen volatil. Hal ini diperkuat oleh puncak DTA awal pada sekitar 47–50  $^{\circ}\text{C}$ , yang bersifat endoter-mik dan mengindikasikan proses dehidrasi. Tahap kedua terjadi pada kisaran 300–350  $^{\circ}\text{C}$ , dengan penurunan massa sekitar 1,3%, bersamaan dengan puncak DTA sekitar 327–328  $^{\circ}\text{C}$  yang mengindikasikan terjadinya dekomposisi molekul organik atau gugus fungsional yang kurang stabil (Rosalia,

2016). Tahap terakhir berupa penurunan massa lanjutan sekitar 0,54% pada kisaran temperatur yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa sebagian kecil struktur masih mengalami peluruhan. Nilai puncak DTA terbesar untuk pH 6 berada di sekitar 357–360 °C, yang menandakan proses dekomposisi utama. Pola ini sesuai dengan karakteristik sampel yang disintesis pada kondisi sedikit asam, di mana tingkat protonasi tinggi membuat struktur kurang stabil terhadap panas, sehingga dekomposisi terjadi lebih cepat. Fenomena ini sejalan dengan (Amalia & Sembiring, 2017) yang menyatakan bahwa medium asam menghasilkan material dengan stabilitas termal lebih rendah dan penurunan massa awal lebih besar.



Gambar 4.5 Hasil DTA/TG Pada Variasi pH 7

Pada pH 7, perubahan massa berlangsung lebih terkontrol dibandingkan pH 6. Penurunan massa awal sebesar 4,08% terjadi hingga sekitar 180–200 °C, sedikit lebih besar dibanding pH 6, namun diikuti oleh pola dekomposisi yang jauh lebih stabil pada temperatur menengah. Puncak DTA awal berada di sekitar 47–48 °C, menunjukkan proses dehidrasi fisik. Selanjutnya, puncak DTA terbesar muncul pada sekitar 297–299 °C, menandakan titik dekomposisi utama. Pada tahap ini, tidak terdapat penurunan massa drastis, melainkan proses perpindahan energi termal yang mengindikasikan reorganisasi struktur internal. Penurunan massa kecil sebesar 1,08% pada temperatur sekitar 450–500 °C menunjukkan bahwa material mulai mengalami degradasi lanjutan namun masih tergolong stabil. Puncak termal lain pada sekitar 842–850 °C menunjukkan fase rekristalisasi atau pembentukan struktur baru akibat temperatur tinggi. Keseluruhan pola ini menunjukkan bahwa struktur pada pH netral terbentuk lebih stabil, dengan interaksi antar molekul yang lebih seimbang. Hal ini sesuai dengan kesimpulan (Universitas Lampung dkk., 2020) bahwa material yang disintesis pada pH mendekati netral cenderung mengalami proses dekomposisi yang lebih gradual dan tidak mudah rusak pada temperatur rendah.



Gambar 4.6 Hasil DTA/TG Pada Variasi pH 8

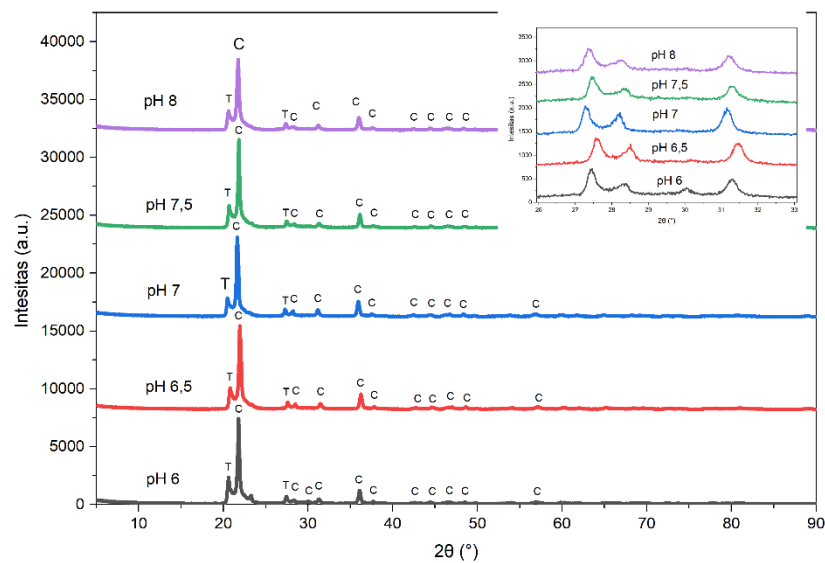
Pada pH 8, sampel menunjukkan stabilitas termal paling tinggi. Penurunan massa awal sebesar 2,64% pada temperatur hingga sekitar 200 °C lebih kecil dibandingkan pH 6 dan 7, yang menandakan jumlah air terikat lebih sedikit. Puncak DTA pertama pada sekitar 59–60 °C tetap merepresentasikan dehidrasi, namun intensitasnya lebih rendah. Puncak DTA terbesar muncul pada 287–288 °C, sedikit lebih rendah dari pH 7 namun diikuti oleh laju penurunan massa yang lebih kecil, sehingga menunjukkan bahwa meskipun terjadi peristiwa termal, struktur tidak mudah terdegradasi. Penurunan massa lanjutan sebesar 1,5% pada rentang temperatur sekitar 350–450 °C menunjukkan dekomposisi tahap kedua, tetapi masih lebih kecil dibanding pH lain. Pada rentang temperatur tinggi, puncak DTA sekitar 725–726 °C, 868–870 °C, hingga 946 °C mengindikasikan perubahan fasa yang lebih kompleks, kemungkinan berupa penyempurnaan kristal atau reorganisasi struktur yang lebih stabil pada kondisi basa. Stabilitas termal yang lebih baik pada pH 8 juga dilaporkan oleh (El-Naggar, 2013) yang menemukan bahwa kondisi basa menghasilkan struktur dengan derajat kondensasi lebih tinggi sehingga memerlukan energi lebih besar untuk mengalami dekomposisi.

#### 4.5 Analisis XRD Setelah Kalsinasi

Selanjutnya data hasil karakterisasi X-ray Diffraction (XRD) setelah kalsinasi dengan temperatur 900°C disajikan pada Gambar 4.7, terlihat bahwa variasi pH memberikan pengaruh yang nyata terhadap ukuran kristalit, nilai FWHM, serta perbandingan rasio intensitas antara fasa kristobalit ( $I_k$ ) dan tridimit ( $I_t$ ). Perubahan pH selama proses sintesis memberikan pengaruh nyata terhadap nilai FWHM dan ukuran kristal yang dihitung menggunakan persamaan *Scherrer* (terkoreksi instrumen) seperti yang terdapat pada lampiran.

Hasil analisis pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada pH 6, ukuran kristalit fasa kristobalit yang terbentuk relatif kecil yaitu 34 nm dengan nilai FWHM sebesar 0,3958. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi ion  $H^+$  dalam larutan sol yang menghambat laju kondensasi. Ion  $H^+$  memperlambat pembentukan ikatan Si–O–Si, sehingga partikel silika cenderung terbentuk lebih kecil dan bersifat semi-amorf. Ukuran ini menunjukkan bahwa proses kristalisasi belum berlangsung sempurna, dan sebagian besar silika masih berada dalam bentuk amorf. Seiring peningkatan pH ke arah netral (pH 6,5 dan pH 7), ukuran kristalit meningkat menjadi 38 nm dan 46 nm, sementara nilai FWHM menurun menjadi 0,3349 pada pH 7. Penurunan nilai FWHM menandakan peningkatan ketajaman puncak difraksi yang berkorelasi juga dengan meningkatnya tingkat keteraturan kristal (*crystallinity*). Pola ini

menunjukkan bahwa pH 7 merupakan kondisi optimum untuk pembentukan kristal kristobalit dengan tingkat keteraturan paling baik dan ukuran kristal paling besar (Liou, 2004).



Gambar 4.7 XRD Setelah Kalsinasi Pada Temperature 900

Ketika pH dinaikkan lebih lanjut menjadi 7,5 dan 8, ukuran kristalit justru menurun kembali menjadi 41 nm dan 36 nm dengan nilai FWHM meningkat menjadi 0,4136 dan 0,4131. Peningkatan FWHM menunjukkan pelebaran puncak difraksi akibat penurunan keteraturan kristal atau terbentuknya butiran halus. Kondisi ini dapat terjadi karena pada pH yang terlalu basa, konsentrasi ion hidroksida ( $\text{OH}^-$ ) yang tinggi mempercepat proses kondensasi secara berlebihan, menghasilkan partikel-partikel kecil yang cepat mengendap sebelum membentuk jaringan yang sempurna. Akibatnya, hasil akhir menunjukkan struktur kristal yang lebih kecil dan tingkat kristalinitas yang menurun (Mujiyanti dkk., 2021).

Tabel 4.1 Data Ukuran Kristal XRD Setelah Kalsinasi Pada Temperatur 900°C

| Derajat keasaman | Rasio $I_k/I_t$ | $\text{FWHM}_k$ | Ukuran           | $\text{FWHM}_t$ | Ukuran       |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
|                  |                 |                 | Kristobalit (nm) |                 | Tridimit(nm) |
| pH 6             | 0,639           | 0,3958          | 34               | 0,3128          | 48           |
| pH 6,5           | 0,834           | 0,3684          | 38               | 0,3345          | 44           |
| pH 7             | 0,909           | 0,3349          | 46               | 0,2803          | 59           |
| pH 7,5           | 0,656           | 0,4136          | 41               | 0,3618          | 58           |
| pH 8             | 0,707           | 0,4131          | 36               | 0,3669          | 52           |

Keterangan: I = intensitas, FWHM = *full-width at half-maximum*, indeks k = kristobalit, t = tridimit.

Selain kristobalit, hasil kalsinasi pada temperatur 900°C juga menunjukkan terbentuknya fasa tridimit, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Berdasarkan data perhitungan, ukuran kristalit tridimit berkisar antara 44–59 nm, dengan nilai tertinggi pada pH 7. Tren ini sejalan dengan hasil analisis pada fasa kristobalit, di mana kondisi pH 7 menghasilkan struktur paling kristalin. Nilai FWHM tridimit juga paling rendah pada pH 7 (0,2803), menandakan pH tersebut memiliki struktur yang paling teratur dan stabil (Riyanto dkk., 2025).



Transformasi fasa silika dari amorf menjadi kristobalit dan tridimit merupakan proses termal yang umum terjadi pada temperatur di atas 800°C. Pada temperatur ini, ikatan silanol (Si–OH) mulai terdehidrasi dan berubah menjadi ikatan siloksan (Si–O–Si) yang stabil. Fasa kristobalit biasanya terbentuk lebih awal karena memiliki struktur yang lebih terbuka, sedangkan tridimit muncul pada kondisi dengan kesetimbangan termodinamika yang lebih tinggi. Menurut penelitian (Omatolaa dkk., 2023), kedua fasa ini dapat terbentuk secara simultan pada temperatur 900°C dari bahan dasar sekam padi, tergantung pada kondisi pH dan tingkat kemurnian silika yang dihasilkan selama tahap sol-gel.

Rasio intensitas antara puncak kristobalit dan tridimit ( $I_k/I_t$ ) juga menunjukkan variasi yang mengikuti tren pH. Pada pH 7, rasio tertinggi diperoleh sebesar 0,909, yang berarti dominasi fasa kristobalit paling besar dibandingkan tridimit. Nilai ini menurun pada pH 7,5 dan 8, menunjukkan bahwa pada kondisi basa kuat, sebagian fasa kristobalit mungkin belum sepenuhnya terbentuk atau terdispersi menjadi partikel berukuran kecil yang sulit terdeteksi oleh XRD (EL-Rafei, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi pH netral (pH 7) menghasilkan struktur silika paling kristalin, ukuran kristalit terbesar, dan kestabilan termal terbaik. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaturan pH selama proses sol-gel sangat menentukan mekanisme pertumbuhan kristal silika, karena berpengaruh langsung terhadap keseimbangan antara reaksi hidrolisis dan kondensasi.

## **BAB 5 Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil karakterisasi, silika yang disintesis melalui proses sol-gel dan pengeringan pada berbagai variasi pH mempertahankan struktur amorf khas material hasil presipitasi. Namun, perlakuan kalsinasi pada temperatur tinggi ( 900°C ) mendorong transisi fasa di mana silika amorf mengalami rekristalisasi parsial menjadi fasa kristalin yang teridentifikasi sebagai kristobalit dan tridimit, khususnya pada sampel yang kondisi pH sintesisnya mengoptimalkan pembentukan jaringan siloksan yang padat.
2. Analisis lanjutan menggunakan persamaan *Scherrer* terkoreksi mengkonfirmasi bahwa nanokristal kristobalit (34-46 nm) dan tridimit (44-59 nm) terbentuk setelah kalsinasi 900°C, dengan ukuran kristal yang mencapai nilai maksimum pada pH netral (pH 7) dan cenderung mengecil ketika kondisi sintesis sol-gel bergeser menjadi lebih asam atau lebih basa.

### **5.2 Saran**

1. Pada penelitian ini hanya dilakukan kalsinasi pada temperatur 900° C, diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan kalsinasi bertahap hingga temperatur yang lebih tinggi untuk memahami pengaruh temperatur terhadap transisi struktur dari amorf ke kristalin, serta menentukan temperatur optimum pembentukan fase kristalin seperti cristobalite maupun tridymite dengan kestabilan termal terbaik.
2. Perlu dilakukan studi keberlanjutan pada penelitian ini yang lebih diarahkan pada pemanfaatan silika hasil ekstraksi sekam padi secara ekonomis dan ramah lingkungan, seperti pembersih logam berat, dan juga mempertimbangkan pengaruh tingkat kemurnian dan struktur kristal terhadap performa aplikatifnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhadhrami, A., Mohamed, G. G., Sadek, A. H., Ismail, S. H., Ebnalwaled, A. A., & Almalki, A. S. A. (2022). Behavior of Silica Nanoparticles Synthesized from Rice Husk Ash by the Sol–Gel Method as a Photocatalytic and Antibacterial Agent. *Materials*, 15(22), 8211. <https://doi.org/10.3390/ma15228211>
- Amalia, A. R., & Sembiring, S. (2017). *Karakteristik Termal (DTA/TGA) dan Konduktivitas Termal Kordierit (2MgO.2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5SiO<sub>2</sub>) Berbasis Silika Sekam Padi Akibat Penambahan MgO (0, 10, 15%berat)*.
- Ananthi A & Kapildev K. (2024). Preparation and characterization of bioactive silica derived from Rice husk supported TiO<sub>2</sub> and cobalt nanocomposite via sol – gel route. *South Asian Journal of Engineering and Technology*, 14(6), 56–65. <https://doi.org/10.26524/sajet.2024.14.25>
- Aprilia, S., Rosnelly, C. M., Zuhra, Fitriani, F., Haffiz Akbar, E., Raqib, M., Rahmah, K., Amin, A., & Baity, R. A. (2023). Synthesis of amorphous silica from rice husk ash using the sol–gel method: Effect of alkaline and alkaline concentration. *Materials Today: Proceedings*, 87, 225–229. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.02.403>
- Azmi, M. A., Ismail, N. A. A., Rizamarhaiza, M., K., W. M. Hasif. A. A., & Taib, H. (2016). Characterisation of silica derived from rice husk (Muar, Johor, Malaysia) decomposition at different temperatures. *AIP Conference Proceedings Journal Issue*, 1756(1), 020005. <https://doi.org/10.1063/1.4958748>
- Chen, H., Wang, W., Martin, J. C., Oliphant, A. J., Doerr, P. A., Xu, J. F., DeBorn, K. M., Chen, C., & Sun, L. (2013). Extraction of Lignocellulose and Synthesis of Porous Silica Nanoparticles from Rice Husks: A Comprehensive Utilization of Rice Husk Biomass. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 1(2), 254–259. <https://doi.org/10.1021/sc300115r>
- El-Naggar, A. Y. (2013). Thermal Analysis of the Modified and Unmodified Silica Gels to Estimate their Applicability as Stationary Phase in Gas Chromatography. *Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences*, 4(1), 144–148.
- EL-Rafei, A. M. (2022). Preparation and characterization of mesoporous amorphous nano-silica and nano-cristobalite for value enhancement of low-cost Egyptian waste materials. *Ceramics International*, 48(21), 32185–32195. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.07.160>
- Islam, Md. T., Hossen, Md. F., Asraf, Md. A., Kudrat-E-Zahan, Md., & Zakaria, C. M. (2024). Production and Characterization of Silica from Rice Husk: An Updated Review. *Asian Journal of Chemical Sciences*, 14(2), 83–96. <https://doi.org/10.9734/ajocs/2024/v14i2296>

- Ji, J., Li, L., Quan, L., Tian, B., Zhang, P., & Li, S. (2025). The Effects of Calcination Process Parameters on RHA Reactivity and Mortar Mechanical Properties. *Materials*, 18(13), 3129. <https://doi.org/10.3390/ma18133129>
- Kalapathy, U. (2000). A simple method for production of pure silica from rice hull ash. *Bioresource Technology*, 73(3), 257–262. [https://doi.org/10.1016/S0960-8524\(99\)00127-3](https://doi.org/10.1016/S0960-8524(99)00127-3)
- Liou, T.-H. (2004). Preparation and characterization of nano-structured silica from rice husk. *Materials Science and Engineering: A*, 364(1–2), 313–323. <https://doi.org/10.1016/j.msea.2003.08.045>
- Machmudah, S., Riyanto, A., Rosyidy Hilmi, A., Purwaningsih, S. Y., Mashuri, M., & Pratapa, S. (2025). Thermomechanical properties of PVA composites reinforced with rice husk-derived silica polymorphs. *Materials Research Innovations*, 29(5), 316–326. <https://doi.org/10.1080/14328917.2025.2458873>
- Majumder, C. B., Sharma, M., & Soni, G. (2014). A simple non-conventional method to extract amorphous silica from rice husk. *Bioresource Technology*.
- Mujiyanti, D. R., Santoso, U. T., Saptarini, M. D., & Emi, N. H. (2021). Synthesis and Characterization Nanosilica from Rice Husk Ash Using Sol-Gel Method with Addition Of PEG-6000 and PVA. *JKPK (Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia)*, 6(3), 252. <https://doi.org/10.20961/jkpk.v6i3.54320>
- Nzereogu, P. U., Omah, A. D., Ezema, F. I., Iwuoha, E. I., & Nwanya, A. C. (2023). Silica extraction from rice husk: Comprehensive review and applications. *Hybrid Advances*, 4, 100111. <https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2023.100111>
- Omatolaa, K. M., Onojah, A. D., Amah, A. N., & Ahemen, I. (2023n). Synthesis and characterization of silica xerogel and aerogel from rice husk ash and pulverized beach sand via sol-gel route. *Journal of the Nigerian Society of Physical Sciences*, 11609. <https://doi.org/10.46481/jnsps.2023.1609>
- Purwaningsih, S. Y., Riyanto, A., Machmudah, S., Sentosa, H. E., & Pratapa, S. (2024). Simultaneous Synthesis of Silica Polymorphs and Activated Carbon from Rice Husk. *Silicon*, 16(7), 3063–3072. <https://doi.org/10.1007/s12633-024-02881-5>
- Riyanto, A., Machmudah, S., Purwaningsih, S. Y., & Pratapa, S. (2025). Rice husk-based silica: A structural and optical study of xerogel, amorphous, and crystalline phases. *Optical Materials*, 166, 117115. <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2025.117115>
- Rosalia, R. (2016). Preparasi dan Karakterisasi Keramik Silika (SiO<sub>2</sub>) Sekam Padi dengan Suhu Kasinasi 800oC - 1000oC. *Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika*, 04(1). <https://www.e-jurnal.com/2017/05/preparasi-dan-karakterisasi-keramik.html>
- Sekifuji, R., Le, V., Liyanage, B., & Tateda, M. (2017). Observation of Physio-Chemical Differences of Rice Husk Silica under Different Calcination

- Temperatures. *Journal of Scientific Research and Reports*, 16(6), 1–11. <https://doi.org/10.9734/JSRR/2017/37621>
- Sembiring, S., Riyanto, A., Firdaus, I., Junaidi, & Situmeang, R. (2021). Effect of calcination temperature on silica-asphalt composite properties using amorphous rice husk silica. *Journal of Physics: Conference Series*, 1751(1), 012071. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1751/1/012071>
- Setyawan, N., Hoerudin, & Yuliani, S. (2021). Synthesis of silica from rice husk by sol-gel method. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 733(1), 012149. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/733/1/012149>
- Shen, J., Liu, X., Zhu, S., Zhang, H., & Tan, J. (2011). Effects of calcination parameters on the silica phase of original and leached rice husk ash. *Materials Letters*, 65(8), 1179–1183. <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2011.01.034>
- Tamalia, N., & Sembiring, S. (2017). Pengaruh Penambahan Alumina (0 dan 10 wt%) terhadap Karakteristik Termal (DTA-TGA) dan Konduktivitas Termal Bahan Keramik Kordierit Berbasis Silika Sekam Padi. *Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika*, 5(1), 91–95. <https://doi.org/10.23960/jtaf.v5i1.144>
- Tessema, B., Gonfa, G., Mekuria Hailegiorgis, S., & Venkatesa Prabhu, S. (2023). An Overview of Current and Prognostic Trends on Synthesis, Characterization, and Applications of Biobased Silica. *Advances in Materials Science and Engineering*, 2023, 1–23. <https://doi.org/10.1155/2023/4865273>
- Universitas Lampung, Susanti, N., Simbolon, J. B., Universitas Lampung, Sembiring, S., Universitas Lampung, Manurung, P., & Universitas Lampung. (2020). Pengaruh Perlakuan Termal Terhadap Karakteristik Aspal Komposit Berbasis Silika Sekam Padi. *Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika*, 8(1), 119–126. <https://doi.org/10.23960/jtaf.v8i1.2452>
- Yalçın, N., & Sevinç, V. (2001). Studies on silica obtained from rice husk. *Ceramics International*, 27(2), 219–224. [https://doi.org/10.1016/S0272-8842\(00\)00068-7](https://doi.org/10.1016/S0272-8842(00)00068-7)
- Zarib, N. S. M., Abdullah\*, S. A., & Jamil, N. H. (2019). Extraction Of Silica From Rice Husk Via Acid Leaching Treatment. *AIMC 2018 - Asia International Multidisciplinary Conference*, 175–183. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.05.02.16>

## LAMPIRAN

Bsampil :

$$\sqrt{B_{tot}^2 - B_i^2}$$

Persamaan Schorrer :

$$D = \frac{k \cdot \lambda}{B_{sampil} \cdot \cos(\theta)}$$

Variasi pH 6 =

Cristobalite

$$\begin{aligned}\sqrt{B_{tot}^2 - B_i^2} &= \sqrt{0.3958^2 - 0.1392^2} \\ &= \sqrt{0.15666 - 0.01937664} \\ &= \sqrt{0.13728336} \\ &= 0.370515^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Konversi ke radian : } \beta &= 0.370515^\circ \times \frac{\pi}{180} \\ &= 0.00646670 \text{ rad}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= \frac{k \cdot \lambda}{B_{sampil} \cdot \cos(\theta)} \\ &= \frac{1.448164}{0.00646670 \cdot 0.98199} \\ &= 228.05 \text{ \AA} \\ &= 22.80 \text{ nm}\end{aligned}$$

Tridymite :

$$\begin{aligned}\sqrt{B_{tot}^2 - B_i^2} &= \sqrt{0.3128^2 - 0.1392^2} \\ &= \sqrt{0.15666 - 0.01937664} \\ &= \sqrt{0.13728336} \\ &= 0.280120^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Konversi ke radian : } \beta &= 0.280120^\circ \times \frac{\pi}{180} \\ &= 0.00488902 \text{ rad}\end{aligned}$$

$$\theta = \frac{20.62^\circ}{2} = 10.31^\circ = \cos \theta = 0.98385$$

$$\begin{aligned}D &= \frac{k \cdot \lambda}{B_{sampil} \cdot \cos(\theta)} \\ &= \frac{1.448164}{0.00488902 \cdot 0.98385} \\ &= 301.07 \text{ \AA}\end{aligned}$$

$$= 30.11 \text{ nm}$$

Variasi 6,5 :

Cristobalite

$$\begin{aligned}\sqrt{B_{tot}^2 - B_i^2} &= \sqrt{0.3684^2 - 0.1392^2} \\ &= \sqrt{0.13571856 - 0.01937664} \\ &= \sqrt{0.11634192} \\ &= 0.341089^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Konversi ke radian : } \beta &= 0.341089^\circ \times \frac{\pi}{180} \\ &= 0.00595313 \text{ rad}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= \frac{k \cdot \lambda}{B_{sampel} \cdot \cos(\theta)} \\ &= \frac{1.448164}{0.00595313 \times 0.98199} \\ &= 247.78 \text{ \AA} \\ &= 24.78 \text{ nm}\end{aligned}$$

Tridymite :

$$\begin{aligned}\sqrt{B_{tot}^2 - B_i^2} &= \sqrt{0.3345^2 - 0.1392^2} \\ &= \sqrt{0.11189025 - 0.01937664} \\ &= \sqrt{0.09251361} \\ &= 0.304161^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Konversi ke radian : } \beta &= 0.304161^\circ \times \frac{\pi}{180} \\ &= 0.00530860 \text{ rad}\end{aligned}$$

$$\theta = \frac{20.62^\circ}{2} = 10.31^\circ = \cos \theta = 0.98385$$

$$\begin{aligned}D &= \frac{k \cdot \lambda}{B_{sampel} \cdot \cos(\theta)} \\ &= \frac{1.448164}{0.00530860 \cdot 0.98385} \\ &= 277.33 \text{ \AA} \\ &= 27.73 \text{ nm}\end{aligned}$$

Variasi 7 :

Cristobalite

$$\begin{aligned}\sqrt{B_{tot}^2 - B_i^2} &= \sqrt{0.3349^2 - 0.1392^2} \\ &= \sqrt{0.11215001 - 0.01937664}\end{aligned}$$

$$= \sqrt{0.09277337}$$

$$= 0.304600^\circ$$

$$\text{Konversi ke radian : } \beta = 0.304600^\circ \times \frac{\pi}{180}$$

$$= 0.00531628 \text{ rad}$$

$$D = \frac{k \cdot \lambda}{B_{\text{sampel}} \cdot \cos(\theta)}$$

$$= \frac{1.448164}{0.00531628 \times 0.98199}$$

$$= 252.6 \text{ \AA}$$

$$= 25.26 \text{ nm}$$

Tridymite :

$$\sqrt{B_{\text{tot}}^2 - B_{\text{t}}^2} = \sqrt{0.2803^2 - 0.1392^2}$$

$$= \sqrt{0.07856809 - 0.01937664}$$

$$= \sqrt{0.05919145}$$

$$= 0.243293^\circ$$

$$\text{Konversi ke radian : } \beta = 0.243293^\circ \times \frac{\pi}{180}$$

$$= 0.00424626 \text{ rad}$$

$$\theta = \frac{20.62^\circ}{2} = 10.31^\circ = \cos \theta = 0.98385$$

$$D = \frac{k \cdot \lambda}{B_{\text{sampel}} \cdot \cos(\theta)}$$

$$= \frac{1.448164}{0.00424626 \cdot 0.98385}$$

$$= 346.6 \text{ \AA}$$

$$= 34.66 \text{ nm}$$

Variasi 7,5 :

Cristobalite

$$\sqrt{B_{\text{tot}}^2 - B_{\text{t}}^2} = \sqrt{0.4136^2 - 0.1392^2}$$

$$= \sqrt{0.17106096 - 0.01937664}$$

$$= \sqrt{0.15168432}$$

$$= 0.389472^\circ$$

$$\text{Konversi ke radian : } \beta = 0.389472^\circ \times \frac{\pi}{180}$$

$$= 0.00679757 \text{ rad}$$

$$D = \frac{k \cdot \lambda}{B_{\text{sampel}} \cdot \cos(\theta)}$$



$$= \frac{1.448164}{0.00679757 \times 0.98199}$$

$$= 216.9 \text{ \AA}$$

$$= 21.69 \text{ nm}$$

Tridymite :

$$\begin{aligned}\sqrt{B_{tot}^2 - B_i^2} &= \sqrt{0.3618^2 - 0.1392^2} \\ &= \sqrt{0.13090524 - 0.01937664} \\ &= \sqrt{0.11152860} \\ &= 0.333950^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Konversi ke radian : } \beta &= 0.333950^\circ \times \frac{\pi}{180} \\ &= 0.00582853 \text{ rad}\end{aligned}$$

$$\theta = \frac{20.62^\circ}{2} = 10.31 = \cos \theta = 0.98385$$

$$\begin{aligned}D &= \frac{k \cdot \lambda}{B_{sampel} \cdot \cos(\theta)} \\ &= \frac{1.448164}{0.00582853 \times 0.98385}\end{aligned}$$

$$= 252.5 \text{ \AA}$$

$$= 25.25 \text{ nm}$$

Variasi 8 :

Cristobalite

$$\begin{aligned}\sqrt{B_{tot}^2 - B_i^2} &= \sqrt{0.4131^2 - 0.1392^2} \\ &= \sqrt{0.17064361 - 0.01937664} \\ &= \sqrt{0.15126697} \\ &= 0.388941^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Konversi ke radian : } \beta &= 0.388941^\circ \times \frac{\pi}{180} \\ &= 0.00678830 \text{ rad}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= \frac{k \cdot \lambda}{B_{sampel} \cdot \cos(\theta)} \\ &= \frac{1.448164}{0.00678830 \times 0.98199}\end{aligned}$$

$$= 217.2 \text{ \AA}$$

$$= 21.72 \text{ nm}$$

Tridymite :

$$\sqrt{B_{tot}^2 - B_i^2} = \sqrt{0.3669^2 - 0.1392^2}$$

$$= \sqrt{0.13459761 - 0.01937664}$$

$$= \sqrt{0.11522097}$$

$$= 0.339469^\circ$$

Konversi ke radian :  $\beta = 0.339469^\circ \times \frac{\pi}{180}$

$$= 0.00592485 \text{ rad}$$

$$\theta = \frac{20.62^\circ}{2} = 10.31 = \cos \theta = 0.98385$$

$$D = \frac{k \cdot \lambda}{B_{\text{sampel}} \cdot \cos(\theta)}$$

$$= \frac{1.448164}{0.00592485 \times 0.98385}$$

$$= 248.4 \text{ \AA}$$

$$= 24.84 \text{ nm}$$

## **BIODATA PENULIS**



Penulis dilahirkan di Tuban, 22 April 2003, merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal yaitu di TK PGRI Plumpang, SDN Plumpang 3, SMPN 1 Plumpang dan SMAN 1 Rengel. Setelah lulus dari SMAN tahun 2021, Penulis mengikuti SBMPTN dan diterima di Departemen Fisika FSAD - ITS pada tahun 2021 dan terdaftar dengan NRP 5001211044.

Di Departemen Fisika Penulis sempat aktif di beberapa kegiatan Seminar yang diselenggarakan oleh Departemen, Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMASIKA). Memiliki pengalaman Kerja Praktik (KP) di PT. PAL Indonesia, serta turut berpartisipasi dalam beberapa organisasi dan kepanitiaan yang diadakan oleh kampus.